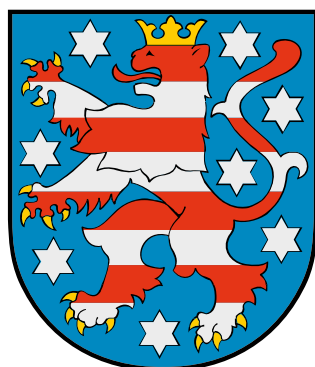




**Thüringer Ministerium
für
Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für die Thüringer Gemeinschaftsschule**

Mathematik

2026

Inkraftsetzung des Lehrplans

- im Schuljahr 2026/27 für die Klassenstufen 5/6 und 7
- im Schuljahr 2027/28 für die Klassenstufe 8
- im Schuljahr 2028/29 für die Klassenstufe 9
- im Schuljahr 2029/30 für die Klassenstufe 10

Erprobungsfassung

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Vorwort

Schule und Schulalltag prägen das lebenslange Lernen aller Kinder und Jugendlichen. Schule ist weit mehr als Lesen, Schreiben und Rechnen. Gute Bildung verbindet Leistungsanspruch mit individueller Förderung und eröffnet allen Kindern faire Chancen auf ihrem Bildungsweg. Aufbauend auf einer soliden fachlichen Grundlage fördert sie die Entwicklung der Persönlichkeit und befähigt junge Menschen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Die Schule als Lern- und Lebensort eröffnet persönliche und berufliche Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Um Chancengerechtigkeit und bestmögliche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, bietet das Thüringer Schulsystem eine Vielfalt an Schularten sowie eine hohe Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Bildungsgängen. Eines ist klar: Die Ausgestaltung unserer Bildungslandschaft ist eine fortwährende Aufgabe. Die Welt verändert sich rasant, und dabei muss ein modernes Bildungssystem Schritt halten und eigene Akzente setzen.

Eine wichtige Grundlage für ein leistungsfähiges und gerechtes Bildungssystem bilden der Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität und die Thüringer Lehrpläne. Als Instrumente der Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Qualitätssteuerung geben sie verbindlich vor, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Unterrichtsfächern zu bestimmten Zeitpunkten erreichen müssen. Zugleich bieten sie den Lehrkräften einen verbindlichen Rahmen für die Unterrichtsgestaltung, Orientierung für pädagogische Entscheidungen und Raum für die eigenverantwortliche Verwirklichung des Bildungsauftrages. Das Thüringer Kompetenzmodell bildet die Grundlage für einen Unterricht, der Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, Wissen verantwortungsvoll anzuwenden, kritisch zu reflektieren, kreative Lösungswege zu entwickeln und neue Herausforderungen selbstständig zu bewältigen. Zentrale Bildungsaufgaben, die sich als gemeinsame Aufgabe aller Fächer verstehen, werden als Querschnittsaufgaben definiert. Entwicklungen in den Fachdidaktiken und Fachwissenschaften finden ebenso Berücksichtigung wie die aktuellen KMK-Bildungsstandards. So erwerben Schülerinnen und Schüler die Voraussetzungen, ihren weiteren Lebensweg erfolgreich und eigenverantwortlich zu gestalten.

Der Mathematikunterricht in den weiterführenden Schulen fördert fachliche und methodische Kompetenzen und stärkt die Allgemeinbildung der Schülerinnen und Schüler. Er baut auf den in der Grundschule erworbenen Kenntnissen auf und erweitert diese systematisch. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Fähigkeiten, mathematische Probleme zu erkennen, zu analysieren und geeignete Lösungswege zu finden. Sie lernen, mathematische Zusammenhänge zu beschreiben, zu begründen und auf verschiedene Situationen anzuwenden. Dabei werden logisches und abstraktes Denken sowie die Argumentations- und Urteilsfähigkeit gefördert. Die Schülerinnen und Schüler nutzen mathematische Darstellungen, Methoden und digitale Mathematikwerkzeuge sachgerecht. Sie überprüfen Ergebnisse kritisch und präsentieren ihre Lösungswege nachvollziehbar. Zudem werden selbstständiges und kooperatives Lernen unterstützt. Der Mathematikunterricht schafft Grundlagen für Ausbildung, Studium und Beruf. Gleichzeitig trägt er zur Persönlichkeitsentwicklung und zur aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bei.

Für die Arbeit mit dem vorliegenden Lehrplan bilden Leitgedanken die Grundlage. Sie stellen den Bezug zum Thüringer Schulgesetz her, erläutern das zugrunde liegende Bildungsverständnis unter Berücksichtigung der verschiedenen Schularten und beschreiben den Kompetenzansatz sowie die Querschnittsaufgaben. Darüber hinaus geben sie Hinweise zur schulinternen Lehr- und Lernplanung sowie zur Leistungseinschätzung. Gemeinsam mit dem Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität bilden die Leitgedanken und Lehrpläne den verbindlichen Rahmen für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Schule und Unterricht sowie für eine qualitätsvolle pädagogische Arbeit.

Allen Pädagoginnen und Pädagogen wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung im Unterricht.

Christian Tischner
Thüringer Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Erprobungsfassung

Inhaltsverzeichnis

1	Zur Kompetenzentwicklung im Mathematikunterricht in der Thüringer Gemeinschaftsschule	7
1.1	Lernkompetenzen	8
1.2	Fachspezifische Kompetenzen.....	9
1.3	Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben	12
2	Ziele des Kompetenzerwerbs in den Klassenstufen 5 bis 10	15
2.1	Klassenstufen 5/6.....	15
2.1.1	Lernbereich Daten erfassen und darstellen.....	15
2.1.2	Lernbereich Natürliche Zahlen	16
2.1.3	Lernbereich Größen.....	18
2.1.4	Lernbereich Ebene Figuren und Körper	18
2.1.5	Lernbereich Gebrochene Zahlen.....	20
2.1.6	Lernbereich Dreiecke und Kreise	21
2.1.7	Lernbereich Statistische Kenngrößen und mit Zufall experimentieren	22
2.1.8	Lernbereich Zuordnungen.....	23
2.2	Klassenstufen 7/8.....	25
2.2.1	Lernbereich Zuordnungen.....	25
2.2.2	Lernbereich Rationale Zahlen	25
2.2.3	Lernbereich Terme und Gleichungen	26
2.2.4	Lernbereich Prozentrechnung	27
2.2.5	Lernbereich Flächeninhalt von Drei- und Vierecken	28
2.2.6	Lernbereich Zufall und Wahrscheinlichkeit	29
2.2.7	Lernbereich Prismen.....	30
2.2.8	Lernbereich Lineare Gleichungen und binomische Formeln.....	31
2.2.9	Lernbereich Reelle Zahlen	31
2.2.10	Lernbereich Kreise	32
2.2.11	Lernbereich Lineare Funktionen.....	32
2.2.12	Lernbereich Satz des Pythagoras	34
2.2.13	Lernbereich Berechnen von Wahrscheinlichkeiten.....	34
2.2.14	Lernbereich Körper	35
2.3	Klassenstufe 9.....	37
2.3.1	Lernbereich Lineare Gleichungssysteme	37
2.3.2	Lernbereich Ähnlichkeit.....	38
2.3.3	Lernbereich Verknüpfte Ereignisse	39
2.3.4	Lernbereich Zusammengesetzte Körper	40
2.3.5	Lernbereich Quadratische Funktionen und quadratische Gleichungen.....	40
2.4	Klassenstufe 10.....	43
2.4.1	Lernbereich Potenzen und Wurzeln	43
2.4.2	Lernbereich Potenzfunktionen	43

2.4.3 Lernbereich Trigonometrische Berechnungen an rechtwinkligen Dreiecken	45
2.4.4 Lernbereich Trigonometrische Funktionen	45
2.4.5 Lernbereich Berechnen von Wahrscheinlichkeiten.....	46
2.4.6 Lernbereich Exponentielles Wachstum und Exponentialfunktionen.....	47
2.4.7 Lernbereich mit Wahlcharakter für Kurse der Anspruchsebene III.....	48
3 Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten Unterricht.....	49

Erprobungsfassung

1 Zur Kompetenzentwicklung im Mathematikunterricht in der Thüringer Gemeinschaftsschule

Im Mathematikunterricht der Thüringer Gemeinschaftsschule werden die in der Grundschule erworbenen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler¹ aufgegriffen, vertieft, erweitert und bis zum Schulabschluss systematisch weiterentwickelt. Dabei wird Bildung als offener und lebenslanger

Prozess verstanden. Die Schülerinnen und Schüler gestalten diesen Prozess eigenständig und eigenverantwortlich mit. Die Auseinandersetzung mit den Denk- und Arbeitsweisen der Mathematik und ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten eröffnet wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und für lebenslanges Lernen. Die Schülerinnen und Schüler werden befähigt, sich mit den Entwicklungen der Gesellschaft kritisch auseinanderzusetzen und Verantwortung für gesellschaftliche Entscheidungen zu übernehmen. Ziel des Mathematikunterrichts in der Thüringer Gemeinschaftsschule ist eine solide mathematische Bildung, die den Schülerinnen und Schülern auch erfolgreiches Lernen in anderen Fächern und in weiterführenden Bildungseinrichtungen ermöglicht.

Der Mathematikunterricht ist allgemeinbildend. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern drei Grunderfahrungen²:

- (1) Erscheinungen und Vorgänge aus Natur, Gesellschaft und Kultur mithilfe der Mathematik wahrnehmen, verstehen und unter Nutzung mathematischer Zusammenhänge beurteilen (*Mathematik als Anwendung*),
- (2) Mathematik mit ihrer Sprache, ihren Schreibweisen und ihren Darstellungen in der Bedeutung für die Bearbeitung von inner- und außermathematischen Aufgaben und Problemen kennen und begreifen (*Mathematik als Struktur*),
- (3) allgemeine Problemlösefähigkeiten in der Bearbeitung und Auseinandersetzung mit Aufgaben erwerben (*Mathematik als kreatives Handlungsfeld*).

Neben dem Erwerb fachspezifischer Kompetenzen zielt der Mathematikunterricht auf Persönlichkeitsentwicklung und Werteorientierung, d. h. auf die Ausprägung allgemeiner Kompetenzen, die weit über das Fach Mathematik hinausreichen. Der Mathematikunterricht leistet demzufolge einen wesentlichen Beitrag zur Vorbereitung auf eine spätere berufliche Tätigkeit und zur Bewältigung von Alltagssituationen.

Dem Lehrplan liegt das Thüringer Kompetenzmodell³ mit der Unterscheidung von Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz (Lernkompetenzen) zugrunde. In einem kompetenzorientierten Mathematikunterricht stehen positive Einstellungen zur Mathematik, Freude am Entdecken mathematischer Zusammenhänge, am Bearbeiten von mathematischen Problemstellungen, am bewussten Erleben des Lernzuwachses und am Gewinnen von Erkenntnissen gleichermaßen im Mittelpunkt. Ein an Kompetenzen ausgerichteter Unterricht schärft den Blick auf Lernprozesse und auf Lernergebnisse. Für erfolgreiche Lernprozesse sind Aufgabenstellungen und Unterrichtsformen notwendig, die eine aktive Auseinandersetzung mit neuen Inhalten sowie eine Vernetzung mit dem Vorwissen durch Ausschöpfung des Lernpotentials der Schülerinnen und Schüler ermöglichen.

Medien unterstützen die individuelle und aktive Wissensaneignung, fördern selbstgesteuertes, kooperatives und kreatives Lernen sowie die Fähigkeit, Aufgaben und Problemstellungen selbstständig und lösungsorientiert zu bearbeiten. Der Mathematikunterricht trägt zum Erwerb der Medienkompetenz wesentlich bei.

Der sinnvolle Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge⁴ unterstützt die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen.

¹ Die im Text verwendete Bezeichnung „Schülerinnen und Schüler“ gilt gleichermaßen für alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität und sonstigen individuellen Merkmalen.

² Winter, Heinrich: Mathematikunterricht und Allgemeinbildung. Mitteilungen der GDM 61 (1995), 2011, S. 37ff.

³ Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemeinbildenden Schulabschlüsse. TMBWK 2011.

⁴ Siehe Begriffserklärung 2.1.

1.1 Lernkompetenzen

Alle Unterrichtsfächer zielen gleichermaßen auf die Entwicklung von Lernkompetenzen. Ihnen wird eine zentrale Bedeutung für den Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft zugesprochen. Hierbei ist die Sachkompetenz untrennbar mit der Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz verbunden.

Die nachfolgenden Lernkompetenzen⁵ werden in allen Lernbereichen des Mathematikunterrichts entwickelt:

Selbstkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können selbstregulierend lernen.

Sie können insbesondere

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig, zuverlässig, planmäßig, überlegt und ausdauernd lernen,
- Eigenverantwortung für ihr Vorgehen übernehmen,
- eigene Lösungen, auch unter Nutzung geeigneter Hilfsmittel, auf ihre Richtigkeit überprüfen,
- sorgfältig und genau arbeiten,
- Hinweise aufgreifen und umsetzen,
- den eigenen Lernfortschritt einschätzen,
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen.

Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können gemeinsam lernen.

Sie können insbesondere

- in kooperativen Lernformen arbeiten,
- Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen,
- andere Schülerinnen und Schüler motivieren,
- diszipliniert arbeiten und sich an vereinbarte Regeln halten,
- eigene Standpunkte entwickeln und sachlich vertreten,
- mit Konflikten angemessen umgehen,
- Hilfe geben und annehmen,
- Ergebnisse und Wege gemeinsamen Arbeitens und die Leistung anderer Schülerinnen und Schüler achten und einschätzen.

Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können effizient lernen.

Sie können insbesondere

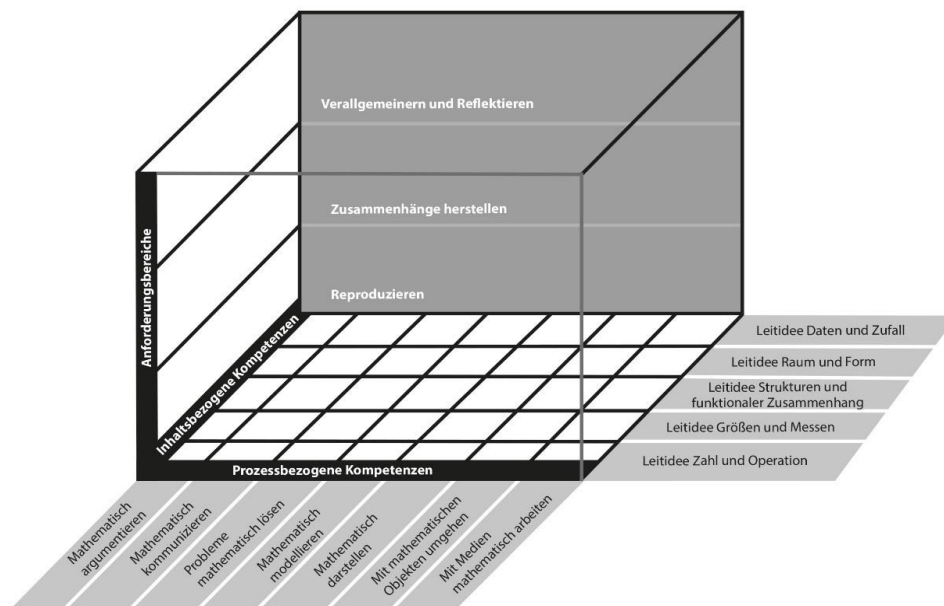
- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Techniken auswählen und anwenden,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- unter Nutzung von Print- und digitalen Medien sich Informationen beschaffen, gezielt auswählen und verarbeiten,
- Informationen aus Bildern, Texten und graphischen Darstellungen entnehmen und nutzen,
- Arbeitsergebnisse unter angemessener Nutzung zeitgemäßer Technik präsentieren.

⁵Vergleich: Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemeinbildenden Schulabschlüsse, 2011.

1.2 Fachspezifische Kompetenzen

Der Thüringer Lehrplan im Fach Mathematik für die Thüringer Gemeinschaftsschulen berücksichtigt die bundesweit vereinbarten Bildungsstandards im Fach Mathematik.⁶ Diese sind als Regelstandards zu verstehen, die angeben, welches Kompetenzniveau Schülerinnen und Schüler im Durchschnitt erreichen sollen.

Kompetenzmodell nach den Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Ersten Schulabschluss (ESA) und Mittleren Schulabschluss (MSA)⁷:



Inhaltsbezogene Kompetenzen beschreiben die fachlichen Inhalte. Von diesen werden die einzelnen Lernbereiche des Mathematikunterrichtes abgeleitet. Somit entsprechen die inhaltsbezogenen Kompetenzen der Beschreibung der von den Schülerinnen und Schülern zu erwerbenden Sachkompetenzen nach dem Thüringer Kompetenzmodell.

Die fünf Leitideen werden stets mit *prozessbezogenen Kompetenzen* verknüpft. Prozessbezogene Kompetenzen sind zum Bearbeiten mathematischer Aufgaben/Problemstellungen in unterschiedlicher Ausprägung nötig. Sie werden also von den Schülerinnen und Schülern nur in der aktiven Auseinandersetzung mit Fachinhalten erworben. Inhaltlich werden sieben prozessbezogene Kompetenzen, die jeweils auf drei Anforderungsbereiche ausdifferenziert werden, unterschieden:

Anforderungsbereich I: Reproduzieren

Dieser Anforderungsbereich umfasst die Wiedergabe und direkte Anwendung von grundlegenden Begriffen, Sätzen und Verfahren in einem abgegrenzten Gebiet und einem wiederholenden Zusammenhang.

Anforderungsbereich II: Zusammenhänge herstellen

Dieser Anforderungsbereich umfasst das selbstständige Auswählen, Anordnen, Darstellen und Bearbeiten bekannter Sachverhalte, indem Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten verknüpft werden, die in der Auseinandersetzung mit Mathematik auf verschiedenen Gebieten erworben wurden.

⁶ Vgl. Kultusministerkonferenz: Bildungsstandards für das Fach Mathematik für den Ersten Schulabschluss (ESA) und Mittleren Schulabschluss (MSA). Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 2022.

⁷ Ebd., S. 7.

Anforderungsbereich III: Verallgemeinern und Reflektieren

Dieser Anforderungsbereich umfasst das selbstständige Auswählen geeigneter Arbeitstechniken und Verfahren sowie das Bearbeiten komplexer oder unbekannter Sachverhalte u. a. mit dem Ziel, zu eigenen Problemformulierungen, Lösungen, Begründungen, Folgerungen, Interpretationen oder Wertungen zu gelangen.⁸

Die Schülerinnen und Schüler können *Mathematisch argumentieren*:

(I) Reproduzieren

- geben vertraute Argumentationen wieder,
- formulieren typische Fragen, die auf Argumentationen zielen,
- begründen angemessen auf Basis von Alltagswissen,

(II) Zusammenhänge herstellen

- entwickeln und erläutern überschaubare mehrschrittige Argumentationen,
- erläutern Lösungswege und prüfen sie,
- bewerten Ergebnisse und Aussagen,
- erläutern mathematische Zusammenhänge, Ordnungen und logische Strukturen,

(III) Verallgemeinern und Reflektieren

- entwickeln und erläutern komplexe Argumentationen,
- bewerten verschiedene Argumentationen,
- stellen selbstständig Fragen, die für die Mathematik charakteristisch sind, und äußern begründet Vermutungen.

Die Schülerinnen und Schüler können *Mathematisch kommunizieren*:

(I) Reproduzieren

- formulieren einfache mathematische Sachverhalte mit eigenen Worten und mithilfe mathematischer Begriffe mündlich und schriftlich,
- entnehmen Informationen aus einfachen mathemathikhaltigen Texten und Abbildungen,
- reagieren sach- und adressatengerecht auf Fragen und Kritik zu eigenen Lösungen,

(II) Zusammenhänge herstellen

- stellen Überlegungen, Lösungswege bzw. Ergebnisse und Verfahren verständlich dar,
- erfassen, interpretieren und deuten komplexere mathematikhaltige Texte und Abbildungen sinnentnehmend und strukturieren Informationen,
- Verwenden die mathematische Fachsprache situationsangemessen und erklären ihre Bedeutung,
- gehen fachbezogen auf Äußerungen von anderen zu mathematischen Inhalten ein,

(III) Verallgemeinern und Reflektieren

- präsentieren sachgerecht komplexe mathematische Sachverhalte mündlich und schriftlich,
- interpretieren und beurteilen komplexe mathematische Texte sinnentnehmend,
- vergleichen und bewerten Äußerungen von anderen zu mathematischen Inhalten sachlich und fachlich angemessen.

Die Schülerinnen und Schüler können *Probleme mathematisch lösen*:

(I) Reproduzieren

- geben Heuristiken an,
- lösen einfache Probleme mit bekannten Heuristiken,

(II) Zusammenhänge herstellen

- formulieren Problemstellungen,
- wählen geeignete Heuristiken zur Lösung entsprechender Probleme aus,
- überprüfen die Plausibilität von Ergebnissen,

(III) Verallgemeinern und Reflektieren

- lösen anspruchsvolle, komplexe oder offen formulierte Probleme,
- reflektieren das Finden von Lösungsideen, vergleichen und beurteilen verschiedene Lösungswege.

⁸ Ebd., S. 9.

Die Schülerinnen und Schüler können *Mathematisch modellieren*:

(I) Reproduzieren

- ordnen einfachen Realsituationen aus dem Alltag mathematische Objekte zu,
- nutzen bekannte und direkt erkennbare Modelle,
- prüfen die Passung der Resultate zur Aufgabenstellung,

(II) Zusammenhänge herstellen

- wählen ein geeignetes mathematisches Modell aus,
- nehmen Mathematisierungen vor, die mehrere Schritte erfordern,
- interpretieren Ergebnisse einer Modellierung,
- prüfen Ergebnisse einer Modellierung auf Plausibilität in Bezug auf die Ausgangssituation,
- ordnen einem mathematischen Modell passende Situationen zu,

(III) Verallgemeinern und Reflektieren

- modellieren komplexe oder unvertraute Situationen und entwickeln ggf. eigene Modelle,
- reflektieren und beurteilen verwendete mathematische Modelle kritisch,
- entscheiden, ob der Modellierungskreislauf erneut durchlaufen werden sollte.

Die Schülerinnen und Schüler können *Mathematisch darstellen*:

(I) Reproduzieren

- nutzen und erzeugen vertraute und geübte Darstellungen von mathematischen Objekten und Situationen,
- interpretieren vertraute Darstellungen,

(II) Zusammenhänge herstellen

- wählen eine Darstellung passend zur Problemstellung aus,
- wechseln sachgerecht zwischen mathematischen Darstellungen und erklären, wie sie vernetzt sind,
- übersetzen symbolische und formale Sprache in natürliche Sprache und umgekehrt,

(III) Verallgemeinern und Reflektieren

- entwickeln eigene Darstellungen,
- analysieren und beurteilen verschiedene Formen der Darstellung entsprechend ihres Zwecks,
- interpretieren nicht vertraute Darstellungen und beurteilen ihre Aussagekraft.

Die Schülerinnen und Schüler können *Mit mathematischen Objekten umgehen*:

(I) Reproduzieren

- verwenden Routineverfahren,
- gehen mit vertrauten mathematischen Objekten um,

(II) Zusammenhänge herstellen

- führen komplexere Lösungs- und Kontrollverfahren aus,
- beschreiben die innere Struktur mathematischer Objekte und gehen flexibel und sicher mit ihnen um,

(III) Verallgemeinern und Reflektieren

- bewerten Lösungs- und Kontrollverfahren hinsichtlich ihrer Effizienz,
- beschreiben die innere Struktur von Lösungsverfahren, erfassen deren Allgemeingültigkeit und übertragen die Verfahren auf neue Situationen.

Die Schülerinnen und Schüler können *Mit Medien mathematisch arbeiten*:

(I) Reproduzieren

- verwenden allgemeine Medien zur Kommunikation und zur Präsentation mathematischer Inhalte in Situationen, in denen der Einsatz geübt wurde,
- nutzen analoge und digitale Lernumgebungen zum Lernen von Mathematik,
- nutzen analoge und digitale Mathematikwerkzeuge, die aus dem Unterricht vertraut sind,
- ziehen Informationen aus mathematikhaltigen Darstellungen in Alltagsmedien,

(II) Zusammenhänge herstellen

- nutzen analoge und digitale Mathematikwerkzeuge zum Problemlösen, Entdecken, Modellieren, Daten verarbeiten, Kontrollieren und Darstellungswechseln etc.,
- nutzen weitere mathematikspezifische Medien zum selbstgesteuerten Lernen und Anwenden von Mathematik,
- nutzen bekannte Algorithmen mit digitalen Mathematikwerkzeugen,

- vergleichen mathemathikhaltige Informationen und Darstellungen in Alltagsmedien unter mathematischen Gesichtspunkten,
 - wählen analoge und digitale Medien kriteriengeleitet je nach Zielsetzung bewusst aus,
- (III) Verallgemeinern und Reflektieren
- reflektieren Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung mathematikspezifischer Medien, auch im Vergleich zwischen analogem und digitalem Medium,
 - konzipieren und erstellen selbst analoge und digitale Medien um mathematische Sachverhalte darzustellen oder zu bearbeiten und stellen ihre Ergebnisse vor,
 - beurteilen analoge und digitale Medien kriteriengeleitet je nach Zielsetzung,
 - beurteilen mathematikhaltige Informationen und Darstellungen in Alltagsmedien unter mathematischen Gesichtspunkten,
 - setzen bekannte mathematische Verfahren mithilfe digitaler Mathematikwerkzeuge als Algorithmus um,
 - nutzen Algorithmen mit Hilfe digitaler Mathematikwerkzeuge, um den zugrundeliegenden mathematischen Inhalt zu untersuchen.⁹

Prozessbezogene Kompetenzen gelten als erfolgreich erworben, wenn die Schülerinnen und Schüler sie in den unterschiedlichen Leitideen in allen drei Anforderungsbereichen einsetzen können. Somit müssen die Schülerinnen und Schüler den Erwerb dieser Kompetenzen in den Abschlussprüfungen nachweisen.

1.3 Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben

Neben der Förderung fachspezifischer Kompetenzen leistet der Mathematikunterricht auch einen Beitrag zu den sogenannten *Querschnittsaufgaben*. Durch die gezielte Auswahl von Themen bietet der Unterricht den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, über gesellschaftliche, wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenhänge und Entwicklungen nachzudenken und diesbezüglich Kompetenzen zu entwickeln. Mathematik stellt hierbei die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung, um bei Fragestellungen, beispielsweise zur nachhaltigen Entwicklung, fundierte Aussagen zu treffen und sachlich begründete Bewertungen vorzunehmen. Es lassen sich sechs Aspekte unterscheiden:

Durchgängige Sprachbildung (DS)

Das Fach Mathematik trägt systematisch zur Entwicklung und zum Ausbau bildungs-sprachlicher und fachsprachlicher Kompetenzen bei. Die Förderung sprachlicher Kompetenzen ist essenziell, um mathematische Konzepte zu verstehen, logisch zu argumentieren und mathematische Lösungen präzise zu formulieren. Die Schülerinnen und Schüler setzen dazu unterschiedliche Sprachhandlungen um, wie das Formulieren von Fragen, Problemen, Lösungsideen und Lösungswegen, das Transformieren eines Problems in die mathematische Symbolsprache oder die Transformation einer Tabelle in einen Text. Über den Fachwortschatz hinaus müssen fachtypische sprachliche Strukturen und Darstellungsformen thematisiert und reflektiert werden. Für die Produktion mündlicher und schriftlicher Texte ist es notwendig, sprachliche Hilfen in Form von Wortlisten, Satzanfängen, Wortgeländern und Textmustern zur Verfügung zu stellen. Die kontinuierliche Verknüpfung von fachlichen und sprachlichen Lernprozessen stellt ein wesentliches Merkmal des Mathematikunterrichts dar.

Medienbildung (MB)

Digitale Medien eröffnen vielfältige Möglichkeiten, mathematische Zusammenhänge zu erkunden, zu visualisieren und zu analysieren. Dynamische Geometriesoftware, Tabellenkalkulationen, Simulationen, digitale Mathematikwerkzeuge oder Computeralgebrasysteme ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, mathematische Sachverhalte aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, Vermutungen zu entwickeln und zu überprüfen. Der reflektierte

⁹ Ebd., S. 9 ff.

Einsatz dieser digitalen Medien stärkt die Fähigkeit, digitale Hilfsmittel sachgerecht auszuwählen, zielgerichtet einzusetzen und ihre Möglichkeiten sowie Grenzen kritisch einzuschätzen. Ein wesentlicher Beitrag des Mathematikunterrichts zur Medienbildung liegt im kompetenten Umgang mit Daten. Die Schülerinnen und Schüler recherchieren, erfassen, strukturieren, analysieren und interpretieren Daten aus unterschiedlichen Quellen. Sie hinterfragen statistische Darstellungen, Diagramme, Kennzahlen und datenbasierte Aussagen hinsichtlich ihrer Aussagekraft, möglicher Verzerrungen und ihrer Darstellung. So erwerben sie die Fähigkeit, Informationen in digitalen Medien fundiert einzuordnen und an gesellschaftlichen Diskursen reflektiert teilzunehmen. Darüber hinaus fördert das Fach das Verständnis algorithmischer Denk- und Arbeitsweisen. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln systematische Lösungsstrategien und erkennen grundlegende Prinzipien algorithmischer Verfahren. Dadurch gewinnen sie Einblicke in die Funktionsweise digitaler Systeme und können deren Ergebnisse kritisch beurteilen. Im Zusammenhang mit automatisierten Entscheidungsprozessen und Anwendungen künstlicher Intelligenz wird deutlich, wie mathematische Modelle und Datenanalysen digitale Anwendungen prägen. Die Kommunikation mathematischer Erkenntnisse erfolgt zunehmend auch in digitalen Umgebungen. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren Lösungswege, präsentieren Ergebnisse adressatengerecht und nutzen digitale Werkzeuge für kooperative Lernprozesse. So verbindet der Mathematikunterricht fachliches Lernen mit der Entwicklung eines verantwortungsvollen und reflektierten Handelns in einer Kultur der Digitalität.

Demokratiebildung (DB)

Mathematik fördert kritisches Denken, die Fähigkeit zu faktenbasierten Entscheidungen sowie den reflektierten Umgang mit Daten, Statistiken und Wahrscheinlichkeiten und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Demokratiebildung. Der Mathematikunterricht befähigt Schülerinnen und Schüler, mathematische Argumentationen zu prüfen, zu begründen und nachvollziehbar zu kommunizieren. Er eröffnet Raum für die Pluralität und Akzeptanz unterschiedlicher Lösungswege und stärkt durch gemeinsames Problemlösen kooperative und respektvolle Formen der Zusammenarbeit. Darüber hinaus unterstützt er einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten, die Einschätzung von Risiken und Unsicherheiten sowie die kritische Reflexion mathematischer Modelle im Hinblick auf ihre Aussagekraft und Grenzen. An gesellschaftlich relevanten Anwendungsbezügen entwickeln Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit, mathematische Erkenntnisse zur Analyse, Bewertung und Mitgestaltung gesellschaftlicher Fragestellungen verantwortungsvoll zu nutzen.

Kulturelle Bildung (KB)

Der Mathematikunterricht ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, Mathematik in historische, gesellschaftliche und kulturelle Zusammenhänge einzuordnen und ihre Bedeutung für die Entwicklung von Wissenschaft, Technik und Gesellschaft zu erkennen. Sie setzen sich mit der Entstehung und Weiterentwicklung mathematischer Ideen auseinander und erfahren, wie mathematische Erkenntnisse unterschiedliche Kulturen geprägt haben und bis heute vielfältige Lebensbereiche beeinflussen. Anwendungsbezüge in Kunst, Architektur, Musik, Naturwissenschaften, Technik und Wirtschaft verdeutlichen die Vielseitigkeit mathematischen Denkens und Handelns. Dadurch erleben die Schülerinnen und Schüler Mathematik als kreatives, innovatives und praxisnahes Werkzeug zur Beschreibung, Analyse und Gestaltung ihrer Lebenswelt. Zugleich entwickeln sie ein Verständnis für die kulturelle Bedeutung der Mathematik und ihre Rolle bei der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen.

Berufliche und arbeitsweltliche Orientierung (BO)

Der Mathematikunterricht unterstützt die Schülerinnen und Schüler dabei, ihre individuellen Interessen, Stärken und Potenziale zu erkennen und weiterzuentwickeln. Durch die Auseinandersetzung mit vielfältigen mathematischen Fragestellungen und authentischen Anwendungsbezügen gewinnen sie Einblicke in die Bedeutung mathematischer Kompetenzen für unterschiedliche Berufs- und Tätigkeitsfelder. Sie erfahren Mathematik als zentrale Grundlage für zahlreiche Ausbildungswege und Studiengänge sowie für Berufe in Wissenschaft, Technik, Wirtschaft, Informatik und vielen weiteren Bereichen. Auf dieser Basis entwickeln sie die Fähigkeit, ihre eigenen Kompetenzen realistisch einzuschätzen und selbstbestimmte, reflektierte

sowie kompetente Entscheidungen im Hinblick auf ihre Bildungs- und Berufsbiografie zu treffen.

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Der Mathematikunterricht befähigt Schülerinnen und Schüler dazu, in unterschiedlichen Lebensbereichen verantwortungsvoll, vorausschauend und nachhaltig zu denken und zu handeln. Als Grundlagenfach leistet Mathematik mit ihren vielfältigen Kompetenzbereichen einen wesentlichen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Durch die Auseinandersetzung mit mathematischen Modellen, Daten, Statistiken und Prognosen erwerben die Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu analysieren, Entwicklungen einzuschätzen und begründete Entscheidungen zu treffen. Der Unterricht eröffnet vielfältige Möglichkeiten, gesellschaftliche, wirtschaftliche und wissenschaftliche Fragestellungen aus mathematischer Perspektive zu betrachten und deren Wechselwirkungen kritisch zu reflektieren. Dabei erkennen die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung mathematischer Verfahren für die Beschreibung und Bewertung nachhaltigkeitsrelevanter Herausforderungen, beispielsweise in den Bereichen Umwelt, Ressourcen, Energie, Demografie oder globale Entwicklung. Sie entwickeln ein Bewusstsein dafür, dass mathematische Erkenntnisse eine wichtige Grundlage für verantwortungsvolles Handeln und die aktive Mitgestaltung gesellschaftlicher Prozesse darstellen.

Die hier beschriebenen Querschnittsaufgaben werden in der Folge in den Abschnitten zu den Zielen der Kompetenzentwicklung aufgegriffen. Mit Hilfe der in Klammern angegebenen Abkürzungen werden exemplarisch geeignete fachinhaltliche Anlässe für die unterrichtliche Einbindung der jeweiligen Querschnittsaufgaben aufgezeigt.

2 Ziele des Kompetenzerwerbs in den Klassenstufen 5 bis 10

Nachfolgend werden die zu erreichenden Lernkompetenzen für die einzelnen Lernbereiche am Ende der Klassenstufen 6, 8, 9 und 10 dargestellt. Dabei wird zwischen drei Anforderungsebenen unterschieden:

- Anforderungsebene I umfasst die Kompetenzen, die für den Erwerb des hauptschulbezogenen Abschlusses erwartet werden.
- Anforderungsebene II beschreibt die Kompetenzen, die für den Erwerb des realschulbezogenen Abschlusses erforderlich sind.
- Anforderungsebene III beinhaltet die Kompetenzen als Grundlage für den Übergang in die gymnasiale Oberstufe.

Im Mathematikunterricht der Thüringer Gemeinschaftsschule wird zwischen verschiedenen Arbeitsweisen hinsichtlich des Einsatzes von **Hilfsmitteln** unterschieden:

Arbeiten ohne Hilfsmittel umfasst das Lösen mathematischer Aufgaben ausschließlich auf Grundlage von Wissen, Verständnis und grundlegenden Fertigkeiten. Dazu zählen insbesondere das Kopfrechnen, schriftliche Rechenverfahren sowie das Arbeiten mit elementaren Mathematikwerkzeugen. Hierbei wird zwischen dem sachgemäßen Gebrauch von Zirkel und Lineal (Operator *Konstruieren*) sowie dem Einsatz von Geodreieck und Kurvenschablonen (Operator *Zeichnen, Darstellen*) unterschieden. Arbeiten mit Hilfsmitteln beinhaltet das Nutzen eines unterstützenden Nachschlagewerkes wie Formelsammlung/Tafelwerk sowie den Einsatz eines wissenschaftlichen Taschenrechners¹⁰ und eines digitalen Mathematikwerkzeuges. **Digitale Mathematikwerkzeuge** bezeichnen die Nutzung moderner Technologien wie grafikfähige Taschenrechner, Tabellenkalkulationsprogramme, Funktionsplotter, dynamische Geometriesoftware und Computeralgebrasysteme¹¹. Diese Werkzeuge dienen der Visualisierung, Simulation und Berechnung.

2.1 Klassenstufen 5/6

Den Zielbeschreibungen für die einzelnen Lernbereiche sind Ausführungen zur Lernausgangslage vorangestellt. Diese beziehen sich auf die angestrebten Kompetenzen im Mathematikunterricht entsprechend dem Thüringer Lehrplan der Grundschule.

2.1.1 Lernbereich Daten erfassen und darstellen

- Leitidee Daten und Zufall
- Leitidee Zahl und Operation

Lernausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler können Befragungen, Untersuchungen oder einfache Experimente planen, durchführen und die dabei gesammelten Daten strukturiert erfassen. Sie können Daten in Tabellen oder Diagrammen darstellen sowie diesen Darstellungen Informationen entnehmen.

Querschnittsaufgaben

DS/MB: Daten, Darstellungen und Quellen kritisch prüfen

DB: Umfragen, Wahlen, statistische Darstellungen thematisieren

KB: Daten zu z. B. Herkunft, Sprache und Freizeit auswerten

¹⁰ Einführung in der Klassenstufe 7.

¹¹ Ab 2030 Modulares Mathematiksystem (MMS). Einsatz im Kurs der Anforderungsebene III ab Klassenstufe 9 verpflichtend und im Kurs der Anforderungsebene II empfohlen.

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Daten • aus statistischen Darstellungen entnehmen, • in Ur- und Strichlisten erfassen, • ordnen, • ohne und mit einem digitalen Mathematikwerkzeug in Ranglisten sowie Häufigkeitstabellen, Säulen- oder Balkendiagrammen veranschaulichen.
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – erfasste Daten im Hinblick auf die Angemessenheit ihrer Darstellung kritisch werten, – mit erfassten Daten sensibel umgehen.

2.1.2 Lernbereich Natürliche Zahlen

• Leitidee Zahl und Operation

Lernausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler lesen, verstehen, schreiben, ordnen, vergleichen und runden Zahlen bis 1 000 000. Sie stellen Zahlen auf verschiedene Weise dar (mit strukturiertem Material, mit Ziffern, als Zahlwort, in der Stellenwerttafel, als Zahlerlegung, auf dem Zahlenstrahl) und können Zahldarstellungen deuten. Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein sicheres Verständnis für die Grundrechenoperationen. Sie beherrschen die Grundaufgaben aller Grundrechenoperationen automatisiert und lösen Aufgaben aller vier Rechenoperationen mündlich und halbschriftlich. Sie führen die Verfahren des schriftlichen Rechnens (Addieren bis zu drei Summanden, Subtrahieren bis zu zwei Subtrahenden, Multiplizieren mehrstelliger Zahlen, Dividieren durch einstellige und wichtige zweistellige Divisoren (wie 10, 12, 20, 25, 50)) aus. Beim Rechnen nutzen sie Zusammenhänge zwischen den Rechenoperationen und Rechengesetze (Kommutativ-, Assoziativ-, Distributivgesetz). Die Schülerinnen und Schüler können zudem Rechenvorteile nutzen und beschreiben. Die Überschlagsrechnung nutzen sie zur Ergebnisschätzung und Kontrolle. Die Schülerinnen und Schüler kennen und verwenden wichtige arithmetische Begriffe, u. a. Vorgänger und Nachfolger; gerade und ungerade Zahl; Summand, Summe, Minuend, Subtrahend, Differenz, Faktor, Produkt, Dividend, Divisor, Quotient; Vielfaches und Teiler; das Doppelte und die Hälfte. Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, komplexen Sachaufgaben die nötigen Informationen zu entnehmen. Sie können Sachaufgaben durch geeignete Strategien (u. a. Probieren) sowie Anwenden passender Hilfsmittel (Skizze, Tabelle, Diagramm) lösen. Sie prüfen das Ergebnis am Sachverhalt. Gleichungen und Ungleichungen lösen sie durch inhaltliches Überlegen oder Probieren.

Querschnittsaufgaben

- DS: logisch argumentieren, Alltagssprache, Fachsprache und Symbolsprache ineinander überführen
- DB: große Zahlen in Bezug auf geografische, historische und politische Inhalte vergleichen und werten; Lösungen hinterfragen und demokratische Entscheidungsprozesse anregen
- KB: Geschichte der natürlichen Zahlen, Sieb des Eratosthenes, historische Rechenhilfen, Vergleich zu historischen Zahlendarstellungen (z. B. römische, babylonische Zahlen) thematisieren

Klassenstufe 6

Sach- und Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- natürliche Zahlen bis 1 Billion auf verschiedene Arten im Zehnersystem darstellen
 - mit Ziffern,
 - als Zahlwort,
 - auf dem Zahlenstrahl,
 - in der Stellenwerttafel,
 - mit Zehnerpotenzenund zwischen diesen Darstellungen wechseln,
- natürliche Zahlen
 - in unterschiedlichen Situationen und Darstellungsformen lesen,
 - im mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch sicher und sachgemäß verwenden,
- natürliche Zahlen ordnen und vergleichen,
- natürliche Zahlen auf vorgegebene Stellen runden,
- die Grundrechenoperationen im Kopf und schriftlich ausführen,
- Mengen von Teilern und Vielfachen natürlicher Zahlen bestimmen,
- Untersuchungen zur Teilbarkeit mithilfe von Teilbarkeitsregeln (2, 3, 4, 5, 10) durchführen sowie Strategien zur Untersuchung der Teilbarkeit natürlicher Zahlen auswählen und anwenden,
- an Beispielen den Zusammenhang zwischen Rechenoperationen und deren Umkehroperationen erläutern,
- Rechengesetze zum vorteilhaften Rechnen anwenden (Kommutativ-, Assoziativ- und Distributivgesetz) und Besonderheiten beim Rechnen mit 0 und 1 berücksichtigen,
- einfache Terme mit Variablen aufstellen und Werte von Termen berechnen,
- Zahlenfolgen, auch unter Verwendung von Variablen, fortführen,
- einfache Gleichungen durch inhaltliche Überlegungen und systematisches Probieren lösen,
- Primzahlen erkennen und beschreiben,
- Potenzen mit natürlichen Exponenten berechnen,
- die Quadratzahlen bis 20^2 wiedergeben,
- einfache Probleme aus dem Alltag lösen, indem sie
 - mehrere Rechenoperationen miteinander verknüpfen,
 - Überschlagsrechnungen und die Probe durchführen,
 - zur Lösungsfindung heuristische Mittel (informative Figur, Tabelle, systematisches Probieren) anwenden,
 - Lösungen prüfen und interpretieren,
 - Lösungswege und Ergebnisse präsentieren und dabei arithmetische Begriffe sachgerecht verwenden.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- selbstständig und situationsbezogen Rechenstrategien reflektieren,
- in kooperativen Lernformen Aufgaben bearbeiten,
- Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen,
- mit Erfolg und Misserfolg angemessen umgehen.

2.1.3 Lernbereich Größen

- Leitidee Größen und Messen

Lernausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Größenvorstellungen aus ihrer Lebenswirklichkeit und können Größen (Geldwerte, Längen, Zeit, Massen, Flächeninhalte und Volumina) vergleichen und ordnen. Sie kennen Standardeinheiten (Geld: ct – €; Länge: mm – cm – dm – m – km; Zeit: s – min – h – Tag – Monat – Jahr; Masse: g – kg – t; Volumen: ml – l) und setzen sie zueinander in Beziehung. Die Schülerinnen und Schüler können Längen, Massen, Zeitspannen und Volumina mit geeigneten Hilfsmitteln messen und diese Größen in verschiedenen Einheiten angeben. Sie können Größenangaben lesen, schreiben, umwandeln, vergleichen und ordnen (auch Angaben in Bruchdarstellung wie $\frac{1}{2}$ h, Dreiviertelstunde, $\frac{1}{2}$ m, $\frac{1}{4}$ l). Sie verwenden unterschiedliche Schreibweisen für Größen, auch die Kommaschreibweise. Die Schülerinnen und Schüler schätzen Größen sachadäquat und mit Bezug zu geeigneten Repräsentanten. Sie rechnen in Sachsituationen angemessen mit Näherungswerten und prüfen Ergebnisse auf Plausibilität. Sie lösen Sachaufgaben mit Größen.

Querschnittsaufgaben

- KB: historische Einheiten und Darstellungen von Größen (z. B. Elle, Meile, Pfund, historische Kalender) thematisieren
- BO: mit Größen in Zusammenhang mit Finanzen, Aufmaßen, Maßen aus der Berufspraxis (z. B. Zoll und Inch) umgehen

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Größen (Geld, Länge, Massen, Zeit, Flächen, Volumina) • schätzen und messen, • vergleichen und ordnen, – Größenangaben ineinander umwandeln, – mit Größen rechnen und dabei Einheiten sinnvoll verwenden, – aus maßstäblichen Darstellungen auf reale Größen schließen und umgekehrt.
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Ergebnisse selbstständig • am Sachverhalt überprüfen und interpretieren, • mit vorgegebenen Lösungen vergleichen, – Fehler erkennen und berichtigen.

2.1.4 Lernbereich Ebene Figuren und Körper

- Leitidee Raum und Form
- Leitidee Größen und Messen

Lernausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler können sich im Raum und auf Plänen bzw. Karten orientieren. Sie können mit geometrischen Objekten gedanklich umgehen (u. a. diese falten, spiegeln, kippen, drehen) und Beziehungen zwischen unterschiedlichen Darstellungen (u. a. Körper und Netz, Gebäude und Bauplan mit Grundriss) herstellen.

Die Schülerinnen und Schüler benennen Körper (Würfel, Quader, Kugel, Zylinder, Kegel, Pyramide) und ebene geometrische Figuren (Viereck, Quadrat, Rechteck, Parallelogramm, Trapez, Raute, Drachenviereck, Dreieck und Kreis). Die Schülerinnen und Schüler können Körper und ebene geometrische Figuren in der Umwelt wiedererkennen sowie diese hinsichtlich ihrer Eigenschaften beschreiben und vergleichen. Die Schülerinnen und Schüler zeichnen Strecken und ebene Figuren unter sachgerechter Verwendung von Hilfsmitteln. Die Schülerinnen und Schüler kennen und verwenden wichtige geometrische Begriffe, u. a. parallel bzw. senkrecht zueinander, rechter Winkel, Ecke, Kante, Seite, Begrenzungsfläche. Die Schülerinnen und Schüler können ebene geometrische Figuren maßstäblich vergrößern, verkleinern und spiegeln. Sie können achsensymmetrische Figuren hinsichtlich der Eigenschaften untersuchen, zeichnen sowie Symmetrieachsen bestimmen und einzeichnen.

Querschnittsaufgaben

DS: Formen, Figuren und Körper mit Fachbegriffen beschreiben

MB: dynamische Geometriesoftware einsetzen

KB: Figuren in Gebäuden, Fachwerkmuster oder historische Gebäude untersuchen, Goldener Schnitt (Leipziger Rathaus) erkennen, Fibonacci-Zahlen thematisieren

BO: ebene Figuren und Körper im Alltag erkennen

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Bezeichnungen für grundlegende geometrische Begriffe (Punkt, Strecke, Strahl, Gerade, Abstand, rechter Winkel) bzw. Relationen (zueinander senkrecht, zueinander parallel) anwenden und ihre symbolischen Schreibweisen nutzen, – Parallele und Senkrechte zeichnen, – ebene Figuren (Quadrat, Rechteck, Parallelogramm, Rhombus (Raute), Trapez, Drachenviereck) • identifizieren, • durch Eigenschaften beschreiben, • klassifizieren, • skizzieren, • zeichnen, – Umfang und Flächeninhalt von Quadraten und Rechtecken sowie von zusammengesetzten Figuren • messen, • berechnen, – Verschiebungen und Achsenspiegelungen von ebenen Figuren • in Darstellungen erkennen und begründen, • zum Lösen von Problemen nutzen, • mit Zeichengeräten durchführen, – Punktsymmetrien in Figuren erkennen, – ebene Figuren im kartesischen Koordinatensystem (I. – IV. Quadrant) • darstellen, • verschieben, • spiegeln, – ein digitales Mathematikwerkzeug zum experimentellen Erkunden und Darstellen der Achsen- und Punktspiegelung sowie der Verschiebung einsetzen, – Körper (Würfel, Quader, Pyramide, Kegel, Zylinder, Kugel) • identifizieren, • durch Eigenschaften beschreiben, • klassifizieren,

- Netze sowie Schrägbilder von Würfeln und Quadern skizzieren und zeichnen,
- Netze und Körper einander zuordnen,
- Modelle von Würfeln und Quadern herstellen,
- Formeln (Oberflächeninhalt und Volumen von Würfeln und Quadern)
 - ohne Hilfsmittel angeben,
 - an Beispielen anschaulich erläutern,
 - sachgerecht zum Lösen von Problemen anwenden.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Skizzen und Zeichnungen sorgfältig ausführen,
- Lösungswege strukturiert und nachvollziehbar darstellen,
- Lösungen und Konstruktionen in der Gruppe reflektieren,
- mit Erfolg und Misserfolg angemessen umgehen.

2.1.5 Lernbereich Gebrochene Zahlen

- Leitidee Zahl und Operation

Querschnittsaufgaben

- DS: Bruchverständnis durch Darstellungsvernetzung (Alltagsvorstellung, geometrische und symbolische Bruchdarstellung, Textform) aufbauen und vertiefen
- KB: Notenlehre (Notenwerte und Taktarten) thematisieren, insbesondere am Rennsteiglied und der Nationalhymne Deutschlands
- BO: Anteile berechnen, Mengen vergleichen und praxisnahe Aufgaben aus Handwerk, Gastronomie, Pflege, Handel und Technik lösen
- BNE: Alltagsprobleme aus der Umwelt bearbeiten

Klassenstufe 6

Sach- und Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- gemeine Brüche
 - mit den Begriffen Zähler, Nenner, Bruchstrich beschreiben,
 - aus geometrischen Darstellungen ablesen,
 - zeichnerisch darstellen (u. a. als Teilfläche in ebenen Figuren, auf dem Zahlenstrahl),
 - in Alltagssituationen anwenden,
 - erweitern und kürzen,
 - ordnen und vergleichen,
- echte und unechte Brüche unterscheiden,
- unechte Brüche und gemischte Zahlen ineinander umwandeln,
- die Notwendigkeit der Zahlbereichserweiterung $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}^+$ an Beispielen begründen,
- die Grundrechenoperationen im Bereich der gemeinen Brüche ausführen,
- gebrochene Zahlen
 - in unterschiedlichen Situationen lesen,
 - im mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch sicher und sachgemäß verwenden,
- Dezimalbrüche
 - in einer Stellenwerttafel darstellen,
 - auf dem Zahlenstrahl bestimmen und darstellen,
 - ordnen und vergleichen,
 - auf vorgegebene Stellen runden,

- die Grundrechenoperationen im Bereich der Dezimalbrüche im Kopf und schriftlich ausführen,
- gemeine Brüche, Dezimalbrüche (endliche und periodische) und Prozentangaben ineinander umwandeln,
- inner- und außenmathematische Probleme mithilfe der Bruchrechnung lösen, indem sie
 - mehrere Rechenoperationen miteinander verknüpfen,
 - Überschlagsrechnungen und Proben anwenden,
 - Lösungen prüfen und interpretieren.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- selbstständig und situationsbezogen Rechenstrategien
 - auswählen,
 - anwenden,
- in kooperativen Lernformen Aufgaben bearbeiten,
- Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen,
- Ergebnisse selbstständig
 - am Sachverhalt überprüfen,
 - mit vorgegebenen Lösungen vergleichen,
- Lösungswege von anderen Schülerinnen und Schülern nachvollziehen,
- Fehler erkennen und berichtigen.

2.1.6 Lernbereich Dreiecke und Kreise

- Leitidee Raum und Form
- Leitidee Größen und Messen

Lernausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler benennen und beschreiben Dreiecke. Sie unterscheiden gleichseitige, gleichschenklige und rechtwinklige Dreiecke. Sie zeichnen Kreise und kennen den Mittelpunkt sowie die Beziehung zwischen Durchmesser und Radius.

Querschnittsaufgaben

DS/MB: kritische Betrachtung von Ergebnissen aus der Nutzung von Künstlicher Intelligenz anregen

KB: Mandalas und Kirchenfenster untersuchen, Mathematiker Thales von Milet

BO: grundlegende Konstruktionsfähigkeiten für den gestalterisch-technischen Bereich erwerben

Klassenstufe 6

Sach- und Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Winkelgrößen
 - den Winkelarten zuordnen und umgekehrt,
 - zeichnen,
 - messen,
 - schätzen,
- Dreiecke
 - nach Seitenlängen und Winkelgrößen klassifizieren und Dreiecksarten zuordnen,
 - skizzieren,
 - zeichnen,

- Scheitel- und Nebenwinkelsatz, Stufen- und Wechselwinkelsatz, Innenwinkelsatz für Dreiecke und Dreiecksungleichung
 - anhand von Beispielen und Gegenbeispielen erläutern,
 - durch einfache Plausibilitätsüberlegungen begründen,
 - sachgerecht zum Lösen von Problemen anwenden,
- Mittelsenkrechte und Winkelhalbierende zeichnen und konstruieren,
- Kreise
 - durch Eigenschaften beschreiben,
 - zeichnen,
- Passanten, Tangenten, Sekanten und Sehnen eines Kreises
 - definieren,
 - zeichnen,
- den Satz des Thales erkunden und anwenden.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Skizzen und Zeichnungen sorgfältig ausführen,
- Lösungswege strukturiert und nachvollziehbar darstellen,
- Lösungen und Konstruktionen in der Gruppe reflektieren.

2.1.7 Lernbereich Statistische Kenngrößen und mit Zufall experimentieren

- Leitidee Daten und Zufall

Lernausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler können Gewinnchancen bei einfachen Zufallsexperimenten (Glücksrad, Würfeln, Münzwurf, Ziehen von Lose) durch experimentelles Vorgehen oder inhaltliche Überlegungen einschätzen, vergleichen, begründen und unter Verwendung der Begriffe „sicher“, „unmöglich“, „möglich“ bzw. „wahrscheinlich“ beschreiben.

Querschnittsaufgaben

DB: Statistiken aus Thüringer Landwirtschaft erfassen und analysieren

MB: Daten in Boxplots visualisieren und diese Darstellungen interpretieren

Klassenstufe 6

Sach- und Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- die statistischen Kenngrößen
 - Minimum, Maximum und Spannweite,
 - Median,
 - Quartil¹²,
 - Modalwert,
 - arithmetisches Mittel
 bestimmen,
- Daten unter Verwendung der statistischen Kenngrößen
 - charakterisieren,
 - vergleichen,
 - im Boxplot¹³ darstellen,

¹² Laut Bildungsstandards nur für den Mittleren Schulabschluss.

¹³ Laut Bildungsstandards nur für den Mittleren Schulabschluss.

- absolute und relative Häufigkeiten ermitteln,
- ein- und zweistufige Zufallsexperimente
 - planen,
 - durchführen,
 - in Baumdiagrammen darstellen (ohne Wahrscheinlichkeiten).

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- erfasste Daten und die daraus resultierenden Kenngrößen im Hinblick auf die Angemessenheit ihrer Darstellung kritisch werten,
- mit erfassten Daten sensibel umgehen,
- mit Erfolg und Misserfolg angemessen umgehen.

2.1.8 Lernbereich Zuordnungen

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang

Lernausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler können in arithmetischen sowie geometrischen Mustern Strukturen bzw. Zusammenhänge (u. a. gleichmäßige Änderung von Summanden und Summen in Aufgabenpäckchen, Zusammenhang zwischen Start- und Zielzahlen in Zahlenmauern) erkennen, beschreiben und fortsetzen. Die Schülerinnen und Schüler können in Sachsituationen funktionale Beziehungen erkennen und beschreiben (z. B. Menge – Preis, Zeitpunkt – Temperatur). Sie können funktionale Beziehungen in Tabellen darstellen und einfache Sachaufgaben zur Proportionalität inhaltlich lösen. Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, ebene Figuren maßstäblich zu verkleinern und zu vergrößern.

Querschnittsaufgaben

DS: mathematische Zusammenhänge beschreiben

MB: Diagramme und Tabellen interpretieren

KB: Kochrezepte anderer Kulturen untersuchen, mit Maßstäben in Kunst und Architektur auseinandersetzen (z. B. Bauwerke, Stadtpläne oder historische Karten analysieren und Maßstabsverhältnisse interpretieren)

BNE: funktionale Zusammenhänge beim Umgang mit natürlichen Ressourcen beschreiben (z. B. Flächennutzung durch Landwirtschaft, Photovoltaik, Straßen, Industrie)

Klassenstufe 6

Sach- und Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Zuordnungen (z. B. Weg – Zeit, Menge – Preis, Zeitpunkt – Temperatur, Seitenlänge – Umfang, Seitenlänge – Flächeninhalt, Original- und Bildgrößen im Maßstab) erkennen und beschreiben,
- direkt proportionale Zuordnungen
 - durch verbale Beschreibungen, Gleichungen, Wertetabellen und Graphen darstellen und zwischen den Darstellungen wechseln,
 - in Sachzusammenhängen anwenden,
- bei direkt proportionalen Zuordnungen
 - die direkte Proportionalität durch Quotientengleichheit nachweisen,
 - fehlende Größen mithilfe des Dreisatzes berechnen.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Tabellen übersichtlich anlegen,
- Diagramme sorgfältig und genau zeichnen,
- ihre Überlegungen zu Zuordnungen verständlich darstellen,
- ihre Ergebnisse selbstständig überprüfen.

Erprobungsfassung

2.2 Klassenstufen 7/8

2.2.1 Lernbereich Zuordnungen

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang

Querschnittsaufgaben

BO: Futtermittelvorrat in der Landwirtschaft, Lagerkosten eines Unternehmens, Personaleinsatz auf einer Baustelle

BNE: Fahrgemeinschaften zur Reduzierung von Kosten und CO₂-Ausstoß

Klassenstufe 8		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können		
– umgekehrt proportionale (antiproportionale) Zuordnungen • durch verbale Beschreibungen, Gleichungen, Wertetabellen und Graphen darstellen und zwischen den Darstellungen wechseln,		
• in Sachsituationen erkennen,	• in Sachzusammenhängen anwenden,	
– bei umgekehrt proportionalen Zuordnungen • die umgekehrte Proportionalität durch Produktgleichheit nachweisen, • fehlende Größen mithilfe des Dreisatzes berechnen, – inner- und außermathematische Problemstellungen mithilfe von Zuordnungen analysieren, strukturieren und lösen.		
		(in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel)
Selbst- und Sozialkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können		
– eigene Lösungswege reflektieren, begründet auswählen und nachvollziehbar erklären sowie sich verständlich mit anderen über mathematische Darstellungen austauschen, – Fehler in den Darstellungen selbstständig erkennen und korrigieren, – verschiedene Herangehensweisen ausprobieren, – den Einsatz eines digitalen Mathematikwerkzeuges reflektieren.		

2.2.2 Lernbereich Rationale Zahlen

- Leitidee Zahl und Operation

Querschnittsaufgaben

DS: Alltagssprache, Fachsprache und Symbolsprache ineinander überführen, logisch argumentieren

KB: Jahreszahlen (z. B. v.Chr., n.Chr.) vergleichen

BO: rationale Zahlen in Bezug auf naturwissenschaftliche Inhalte interpretieren

Klassenstufe 8		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können – die Notwendigkeit der Zahlbereichserweiterung $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ und $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ an Beispielen begründen, – rationale Zahlen darstellen • auf Zahlengeraden, • mit abgetrennten Zehnerpotenzen, – rationale Zahlen • ordnen und vergleichen, • sinnvoll runden, • in unterschiedlichen Situationen und Darstellungsformen lesen, – Punkte, deren Koordinaten rationale Zahlen sind, im Koordinatensystem darstellen, – arithmetische Begriffe (Gegenzahl, Betrag einer Zahl) und zugehörige Schreibweisen sachgerecht anwenden, – Grundrechenoperationen im Bereich der rationalen Zahlen auch im Kopf ausführen, – Rechengesetze zum vorteilhaften Rechnen anwenden, – Potenzen mit rationaler Basis und natürlichen Exponenten berechnen, – den Taschenrechner sinnvoll nutzen, – inner- und außermathematische Problemstellungen zu rationalen Zahlen analysieren, strukturieren und lösen.		
		(in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel)
Selbst- und Sozialkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können – in kooperativen Lernformen über Ergebnisse und Lösungswege diskutieren, – Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess einer Gruppe übernehmen, – den Einsatz eines Taschenrechners reflektieren, – Fehlerquellen ermitteln und Strategien zur Vermeidung entwickeln.		

2.2.3 Lernbereich Terme und Gleichungen

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang

Querschnittsaufgaben

DS: verschiedene Formen der Darstellung eines Sachverhaltes (z. B. Text, Term, Gleichung) miteinander vernetzen

BO/BNE: Zusammenhänge aus Alltagssituationen der Mathematik, der Technik, der Wirtschaft und den Naturwissenschaften mithilfe von Variablen, Termen und Gleichungen darstellen

Klassenstufe 8		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können – die Begriffe Variable, Term und Gleichung definieren und voneinander abgrenzen, – Termstrukturen beschreiben,		

Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
– einfache Terme zu vorgegebenen Sachverhalten aufstellen, – vorgegebene einfache Terme im Sachkontext interpretieren,	– Terme zu vorgegebenen Sachverhalten aufstellen, – vorgegebene Terme im Sachkontext interpretieren,	
– Termwerte durch Belegung der Variablen berechnen, – Terme äquivalent umformen durch • Zusammenfassen, • Ausmultiplizieren, • Ausklammern, – die Lösungsmenge von einfachen Gleichungen bei vorgegebenem Variablengrundbereich durch inhaltliche Überlegungen und algebraische Verfahren ermitteln, – Formeln aus der Mathematik und den Naturwissenschaften umstellen, – zur Problemlösung verschiedene Darstellungsformen (Tabelle, Skizze, Term, Gleichung) verwenden, – Problemlösestrategien anwenden, wie • Abschätzen mithilfe von Überschlagsrechnungen, • Zurückführen auf Bekanntes, • Finden von Spezialfällen, • Verallgemeinern, – eine Formelsammlung sinnvoll nutzen, – inner- und außermathematische Problemstellungen mithilfe von Termen und Gleichungen lösen.		
		(in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel)
Selbst- und Sozialkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können – ihr Vorgehen beim Arbeiten mit Variablen, Termen und Gleichungen reflektieren und geeignete Strategien bewusst auswählen, – eigene Fehler beim Umformen von Termen oder beim Lösen von Gleichungen erkennen und zielgerichtet korrigieren, – ihren Lernfortschritt im Umgang mit Darstellungsformen einschätzen, – mathematische Überlegungen und Lösungswege verständlich erläutern und in kooperativen Lernformen reflektieren, – unterschiedliche Denkweisen im Team respektieren, vergleichen und bei Bedarf in gemeinsame Lösungen integrieren.		

2.2.4 Lernbereich Prozentrechnung

- **Leitidee Zahl und Operation**
- **Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang**

Querschnittsaufgaben

- DS: Zusammenhänge zwischen mathematischer Fachsprache und Alltagssprache verdeutlichen (z. B. Grundwert, das Ganze, alter Preis)
- MB: Informationen aus der Tagespresse deuten
- DB: Umfrageergebnisse deuten und interpretieren
- BO: Prozentangaben aus Bankwesen und Handel nutzen

Klassenstufe 8		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können – den Begriff Prozent anschaulich erklären, – prozentuale Anteile von Größen • aus Kreis- und Streifendiagrammen ablesen, • in Kreis- und Streifendiagrammen darstellen, – die Begriffe • Prozent, Promille, • Grundwert, Prozentsatz, Prozentwert, • Rabatt, Skonto, Mehrwertsteuer sachgerecht anwenden, – die Zinsrechnung auf die Prozentrechnung zurückführen und die Begriffe Kapital, Zinssatz, Zinsen und Ratenzahlung sachgerecht und in Zusammenhängen anwenden,		
– inner- und außermathematische Problemstellungen zur Prozent- und Zinsrechnung vorstellungsbasiert lösen.	– inner- und außermathematische Problemstellungen zur Prozent- und Zinsrechnung analysieren, strukturieren und lösen.	(in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel)
Selbst- und Sozialkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können – eigene Vorstellungen zur Prozent- und Zinsrechnung reflektieren und erklären, – ihren Umgang mit Diagrammen selbstständig überprüfen und verbessern, – den Einsatz eines digitalen Mathematikwerkzeuges reflektieren, – ihren Lernprozess einschätzen, Fehler selbstständig korrigieren und geeignete Strategien zur Problemlösung auswählen, – Rückmeldungen zu Lösungswegen wertschätzend geben und annehmen.		

2.2.5 Lernbereich Flächeninhalt von Drei- und Vierecken

- Leitidee Größen und Messen
- Leitidee Raum und Form

Querschnittsaufgaben

MB: Maßangaben aus Quellenmaterial entnehmen

KB: geometrische Formen in moderner Kunst (Bauhaus), Design von Schmuckstücken untersuchen

BO: Messungen und Flächeninhaltsberechnungen in der Umwelt vornehmen

Klassenstufe 8		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können – Formeln für Umfang und Flächeninhalt von Dreiecken, Parallelogrammen und Trapezen • an Beispielen erläutern, • anwenden, – Umfang und Flächeninhalt von aus Dreiecken und Rechtecken zusammengesetzten Figuren berechnen,		

Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
– die Formel für den Flächeninhalt eines Dreiecks ohne Hilfsmittel angeben und anwenden, – inner- und außermathematische Problemstellungen zu Drei- und Vierecken strukturieren und lösen,		(in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel)
– Ergebnisse in für den Sachzusammenhang sinnvollen Einheiten angeben.		
Selbst- und Sozialkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können – Ergebnisse sachbezogen runden, – den Einsatz einer Formelsammlung und eines Mathematikwerkzeuges reflektieren, – eigene Lösungsideen und Lösungswege in kurzen Beiträgen verständlich darlegen, – Lösungsideen anderer Schülerinnen und Schüler kritisch prüfen und werten.		

2.2.6 Lernbereich Zufall und Wahrscheinlichkeit

• Leitidee Daten und Zufall

Querschnittsaufgaben

MB: Simulationen einfacher Zufallsexperimente durchführen

DB: Wahlprognosen und Umfragen analysieren und interpretieren

KB: Briefwechsel zwischen Fermat und Pascal (historische Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs)

Klassenstufe 8		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können		
– die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses • als Schätzwert für seine zu erwartende relative Häufigkeit bei vielen Versuchswiederholungen interpretieren, • durch geeignete Simulationen schätzen,		
– Ergebnisse und Ereignisse von einfachen Zufallsexperimenten beschreiben,	– Ergebnisse und Ereignisse von ein- und zweistufigen Zufallsexperimenten beschreiben und mithilfe der zugehörigen Mengenschreibweise darstellen,	
– die Begriffe • sicheres Ereignis, • unmögliches Ereignis, • Gegenereignis sachgerecht anwenden, – Laplace-Wahrscheinlichkeiten berechnen,		
		– die bei Zufallsexperimenten gewonnenen Daten, auch unter Nutzung eines digitalen Mathematikwerkzeuges, in Tabellen und Diagrammen darstellen.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- eigene Vorstellungen zu den Begriffen Zufall, Wahrscheinlichkeit und relativer Häufigkeit reflektieren,
- bei Simulationen und Zufallsexperimenten zielgerichtet und sorgfältig arbeiten,
- mathematische Argumentationen anderer Schülerinnen und Schüler nachvollziehen.

2.2.7 Lernbereich Prismen

- Leitidee Raum und Form
- Leitidee Größen und Messen

Querschnittsaufgaben

DS: charakterisierende Eigenschaften verschiedener Prismen in der Fachsprache beschreiben

KB: geometrische Strukturen in antiken und modernen Bauwerken erkennen

BO/BNE: Verpackungen und Umgang mit Ressourcen thematisieren

Klassenstufe 8		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können		
– gerade Prismen • in verschiedenen Darstellungsformen identifizieren, • in der Umwelt erkennen, • durch charakterisierende Eigenschaften beschreiben, • im Schrägbild und als Netz maßstäblich darstellen, – Modelle von Prismen anfertigen, – Oberflächeninhalt und Volumen von geraden Prismen berechnen, – inner- und außermathematische Problemstellungen zu Prismen analysieren, strukturieren und lösen,		
		(in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel)
– Ergebnisse in für den Sachverhalt sinnvollen Einheiten angeben.		
Selbst- und Sozialkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können		
– ihren eigenen Arbeitsprozess reflektieren und verbessern, – sorgfältig, sauber und übersichtlich zeichnen, – ihren Lernfortschritt im Umgang mit geometrischen Darstellungsformen einschätzen und Strategien zur Verbesserung gezielt anwenden, – Rückmeldungen zu Zeichnungen, Berechnungen oder Modellen respektvoll geben und annehmen, – Verantwortung im Team übernehmen (z. B. beim Messen, Zeichnen, Berechnen oder beim Zusammenbau von Modellen).		

2.2.8 Lernbereich Lineare Gleichungen und binomische Formeln

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang

Querschnittsaufgaben

KB: Strukturen im Pascalschen Dreieck erkennen

Klassenstufe 8		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz		
	Die Schülerinnen und Schüler können	
	– die binomischen Formeln geometrisch begründen,	
– einfache Terme durch Multiplikation von Summen äquivalent umformen,	– Terme äquivalent durch	
– die Lösungen von einfachen Gleichungen durch Äquivalenzumformungen ermitteln,	• Multiplikation von Summen,	
	• Anwendung der binomischen Formeln umformen,	
	– die Lösungen von Gleichungen, die auf lineare Gleichungen zurückzuführen sind, durch Äquivalenzumformungen ermitteln,	
– die Lösungsmenge einer Gleichung unter Beachtung des vorgegebenen Variablengrundbereichs angeben,		
– einen Taschenrechner sinnvoll nutzen,		
– inner- und außermathematische Problemstellungen durch lineare Gleichungen beschreiben und lösen.		
		(in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel)
Selbst- und Sozialkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können		
– in gemeinsamen Problemlösungsprozessen Verantwortung übernehmen,		
– Lösungspläne selbstständig entwickeln und anwenden.		

2.2.9 Lernbereich Reelle Zahlen

- Leitidee Zahl und Operation

Querschnittsaufgaben

DS: die Fachsprache beim Umgang mit Wurzeln verwenden

Klassenstufe 8		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können	Die Schülerinnen und Schüler können	Die Schülerinnen und Schüler können
– einfache Quadrat- und Kubikwurzeln bestimmen,	– Quadrat- und Kubikwurzeln bestimmen,	– Quadrat- und Kubikwurzeln in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel bestimmen,
– die Notwendigkeit der Zahlbereichserweiterung um die irrationalen Zahlen beschreiben,		
– sinntragende Vorstellungen von reellen Zahlen nutzen,		
– Rechengesetze zum vorteilhaften Rechnen anwenden.		

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- eigene Lösungswege kritisch überprüfen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess einer Gruppe übernehmen,
- den Einsatz eines Taschenrechners reflektieren,
- Fehlerquellen ermitteln und Strategien zur Vermeidung entwickeln.

2.2.10 Lernbereich Kreise

- Leitidee Größen und Messen

Querschnittsaufgaben

KB: Geschichte der Zahl π , Kirchenfenster untersuchen

BO: Technik- und Architekturbezug (Räder, Reifen, Felgen, Umdrehungen, Getriebe, Gangschaltung), Garten- und Straßenbau (Schilder, Kreisverkehr) thematisieren

Klassenstufe 8		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können		
– die irrationale Zahl π als Proportionalitätsfaktor für den Zusammenhang zwischen Umfang und Durchmesser eines Kreises deuten,		
– den Umfang und den Flächeninhalt eines Kreises ohne und mit Hilfsmitteln ermitteln.	– die Formeln für den Umfang und den Flächeninhalt des Kreises • ohne Hilfsmitteln angeben, • an Beispielen anschaulich erläutern,	
– inner- und außermathematische Problemstellungen durch Berechnungen am Kreis lösen,		
		(in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel)
– Ergebnisse in für den Sachzusammenhang sinnvollen Einheiten angeben.		
Selbst- und Sozialkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können		
– die Genauigkeit der Lösungen kritisch hinterfragen und Ergebnisse sinnvoll runden.		

2.2.11 Lernbereich Lineare Funktionen

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang
- Leitidee Zahl und Operation

Querschnittsaufgaben

MB: Grafiken interpretieren, Daten auswerten

KB: Arbeitsrealitäten und Mindestlöhne weltweit darstellen und vergleichen (z. B. Einkommen in Abhängigkeit von der Arbeitszeit), Mobilität und Preisstrukturen in Städten, Emissionen verschiedener Verkehrsmittel vergleichen

BNE: Angebote mit Grund- und Verbrauchsgebühr vergleichen

Klassenstufe 8		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können – den Begriff Funktion definieren, – an konkreten Zuordnungen entscheiden, ob es sich um eine Funktion handelt, – anhand eines Graphen, einer Tabelle oder einer Funktionsvorschrift entscheiden und begründen, ob eine lineare Funktion vorliegt, – Graphen linearer Funktionen darstellen,		
	– die Gleichung einer linearen Funktion aus der graphischen Darstellung ermitteln,	
– kennzeichnende Merkmale von linearen Funktionen im Funktionsterm, Graph und der Wertetabelle bestimmen, – Beziehungen zwischen den Darstellungen herstellen,	– den Einfluss der Parameter m und n der linearen Funktion in der Form $f(x) = m \cdot x + n$ auf ihre Eigenschaften erläutern, – lineare Funktionen auf Definitions- und Wertebereich, Achsenschnittpunkte sowie Monotonie untersuchen, – die gegenseitige Lage zweier Geraden aus den Eigenschaften der zugehörigen linearen Funktionen bestimmen (Parallelität, Orthogonalität, Existenz eines Schnittpunktes),	
– die Steigung linearer Funktionen in Sachzusammenhängen interpretieren,	– die Begriffe Anstieg (Steigung) und Achsenabschnitt zur Beschreibung linearer Funktionen nutzen,	– die Begriffe Differenzenquotient, Anstieg (Steigung) und Achsenabschnitt zur Beschreibung linearer Funktionen nutzen,
	– Funktionsgleichungen aus vorgegebenen Eigenschaften des Graphen einer linearen Funktion (zwei Punkte; ein Punkt und Anstieg) bestimmen,	
– in Alltagssituationen ohne und mit einem digitalen Mathematikwerkzeug lineare Funktionen anwenden.	– inner- und außermathematische Problemstellungen mithilfe von linearen Funktionen analysieren, strukturieren sowie ohne und mit einem digitalen Mathematikwerkzeug lösen.	– inner- und außermathematische Problemstellungen mithilfe von linearen Funktionen analysieren, strukturieren und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).
Selbst- und Sozialkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können – Wertetabellen übersichtlich anlegen, – den Graphen einer Funktion im Koordinatensystem sorgfältig und genau zeichnen, – ihre Überlegungen zu Sachzusammenhängen verständlich darstellen, – ihre Ergebnisse kritisch überprüfen.		

2.2.12 Lernbereich Satz des Pythagoras

- Leitidee Größen und Messen
- Leitidee Raum und Form

Querschnittsaufgaben

- DS: die Fachsprache unter Berücksichtigung der Unterscheidung von mathematischen Sätzen und Formeln verwenden
- KB: Pythagoras von Samos, Vermessungen mit Knotenschnur im Gelände
- BO: Anwendungen im Handwerk thematisieren

Klassenstufe 8		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können		
– den Satz des Pythagoras und seine Umkehrung ohne Hilfsmittel angeben,		
– den Satz des Pythagoras bei Zeichnungen, Konstruktionen und Berechnungen ohne und mit einem digitalen Mathematikwerkzeug anwenden,	– den Satz des Pythagoras bei Zeichnungen, Konstruktionen, Berechnungen, Begründungen und Beweisen ohne und mit einem digitalen Mathematikwerkzeug anwenden,	
– inner- und außermathematische Problemstellungen mithilfe des Satzes des Pythagoras analysieren, strukturieren und lösen.		
		(in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel)
Selbst- und Sozialkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können		
– beim Lösen von Aufgaben systematisch vorgehen und ihren Rechenweg selbstständig überprüfen,		
– eigene Fehler erkennen, reflektieren und korrigieren,		
– ihren Lernfortschritt einschätzen und gezielt an Problemen arbeiten,		
– im Team Aufgaben bearbeiten und sich gegenseitig unterstützen.		

2.2.13 Lernbereich Berechnen von Wahrscheinlichkeiten

- Leitidee Daten und Zufall

Querschnittsaufgaben

- MB: Zufallserscheinungen beschreiben sowie Wahrscheinlichkeitsaussagen und ihre Darstellungen in Medien interpretieren

Klassenstufe 8		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können – Wahrscheinlichkeiten bei einfachen Zufallsexperimenten unter Verwendung von Baumdiagrammen und Pfadregeln berechnen.	Die Schülerinnen und Schüler können – Wahrscheinlichkeiten bei ein- und mehrstufigen Zufallsexperimenten unter Verwendung von Baumdiagrammen und Pfadregeln berechnen,	– verknüpfte Ereignisse • in Mengenschreibweise und in Venn-Diagrammen darstellen, • im Wortlaut und mit Symbolen beschreiben (z. B. $A \cap B$, $A \cup B$, $\bar{A}$).
Selbst- und Sozialkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können – eigene Lösungswege reflektieren, Fehler erkennen und korrigieren, – Ergebnisse von Wahrscheinlichkeitsberechnungen prüfen und kritisch bewerten.		

2.2.14 Lernbereich Körper

- Leitidee Raum und Form
- Leitidee Größen und Messen

Querschnittsaufgaben

DS: charakterisierende Eigenschaften mit der Fachsprache beschreiben

KB: historische Bauwerke untersuchen (Pyramiden, Mausoleum)

BNE/BO: Verpackungen, Dachformen, Klettergerüste, Denkmäler, Säulen untersuchen

Klassenstufe 8		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können – Pyramiden, Zylinder, Kegel und Kugeln • in verschiedenen Darstellungen und in der Umwelt identifizieren, • durch charakterisierende Eigenschaften beschreiben, – Pyramiden und Zylinder als Netz maßstäblich zeichnen, – Pyramiden im Schrägbild zeichnen, – Oberflächeninhalt und Volumen von Pyramiden, Zylindern, Kegeln und Kugeln berechnen, • Formeln für die Berechnung des Volumens von Pyramiden, Zylindern und Kegeln ohne Hilfsmittel angeben und an Beispielen anschaulich erläutern, – eine Formelsammlung und ein digitales Mathematikwerkzeug sinnvoll nutzen,		

Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
inner- und außermathematische Problemstellungen zu Körpern analysieren, strukturieren und lösen,		(in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel)
Ergebnisse in für den Sachverhalt sinnvollen Einheiten angeben.		
Selbst- und Sozialkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können		
- Ergebnisse sachbezogen runden, - Zeichnungen und Modelle sorgfältig anfertigen.		

2.3 Klassenstufe 9

2.3.1 Lernbereich Lineare Gleichungssysteme

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang

Querschnittsaufgaben

DS: alltagsbezogene Sachzusammenhänge in Symbolsprache umwandeln

BO: verschiedene Angebots- und Kostenstrukturen kritisch vergleichen

Klassenstufe 9		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können	Die Schülerinnen und Schüler können	Die Schülerinnen und Schüler können
– für einfacher linearer Gleichungen	– für lineare Gleichungssysteme mit zwei Gleichungen und zwei Variablen	– für lineare Gleichungssysteme mit zwei Gleichungen und zwei Variablen ohne Hilfsmittel
• die Lösung numerisch (durch systematisches Probieren) und algebraisch (durch Umformen) berechnen, • die Lösungsmenge graphisch ermitteln,	• die Lösung inhaltlich, numerisch, algebraisch und graphisch ermitteln, • die Lösungsmenge graphisch ermitteln und interpretieren,	
	• algorithmische Lösungsverfahren erläutern sowie hinsichtlich ihrer Effektivität vergleichen und auswählen, • Fragen der Lösbarkeit und Lösungsvielfalt untersuchen,	– lineare Gleichungssysteme mit mehreren Gleichungen und mehreren Variablen mithilfe eines digitalen Mathematikwerkzeuges lösen,
– Problemstellungen aus Alltagssituationen mit einfachen linearen Gleichungen lösen,	– Kenntnisse zu Gleichungssystemen auf Problemstellungen aus Alltagssituationen der Mathematik, der Naturwissenschaften, der Wirtschaft und der Technik anwenden,	

Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
– ein digitales Mathematikwerkzeug für das Arbeiten in inner- und außermathematischen Situationen verwenden.	– ein digitales Mathematikwerkzeug für experimentelles und heuristisches Arbeiten in inner- und außermathematischen Situationen verwenden.	
Selbst- und Sozialkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können		
– Lösungswege und Ergebnisse verständlich und in angemessener Form • schriftlich darstellen und erläutern, • präsentieren und reflektieren.		

2.3.2 Lernbereich Ähnlichkeit

- Leitidee Raum und Form
- Leitidee Größen und Messen

Querschnittsaufgaben

KB: Pantograph und Sextant anwenden, Vermessung der Welt (Gauß)

BO: Gebäude vermessen, Baupläne erstellen

Klassenstufe 9		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können		
– Eigenschaften und Beziehungen zueinander ähnlicher geometrischer Objekte erkennen, beschreiben und begründen, – die Kongruenz als Spezialfall der Ähnlichkeit zweier ebener Figuren interpretieren, – von einer ebenen Figur das Bild durch zentrische Streckung • im kartesischen Koordinatensystem mit positivem Streckungsfaktor zeichnen und konstruieren, • mit einem digitalen Mathematikwerkzeug veranschaulichen, – den Einfluss des Streckungsfaktors auf die Größe von Winkeln, die Länge von Strecken, den Flächeninhalt bzw. das Volumen geometrischer Objekte beschreiben,		
– den Hauptähnlichkeitssatz für Dreiecke sowie den ersten und zweiten Strahlensatz an Beispielen erläutern und anwenden,	– den Hauptähnlichkeitssatz für Dreiecke sowie den ersten und zweiten Strahlensatz an Beispielen erläutern und zum Nachweis der Ähnlichkeit von geometrischen Figuren anwenden,	
		(in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel),
– inner- und außermathematische Problemstellungen zur Ähnlichkeit analysieren, strukturieren sowie ohne und mit einem digitalen Mathematikwerkzeug lösen.		– inner- und außermathematische Problemstellungen zur Ähnlichkeit analysieren, strukturieren und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).

Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – sauber und übersichtlich zeichnen und konstruieren, – Lösungswege und Ergebnisse verständlich und in angemessener Form erläutern, begründen und reflektieren.

2.3.3 Lernbereich Verknüpfte Ereignisse

- Leitidee Daten und Zufall

Querschnittsaufgaben

DS: Schülerinnen und Schüler zur Nutzung der korrekten Fachsprache sensibilisieren
MB: Studien auswerten (z. B. aus der Medizin und der Wirtschaft)
DB: Umfragen thematisieren (z. B. Bundestagswahl)

Klassenstufe 9		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz		
	Die Schülerinnen und Schüler können – verknüpfte Ereignisse im Wortlaut beschreiben (Vereinigungs-, Schnitt- und Komplementärmenge),	
– die Wahrscheinlichkeit bei einfachen Zufallsexperimenten ohne und mit einem digitalen Mathematikwerkzeug ermitteln.	– absolute und relative Häufigkeiten sowie Wahrscheinlichkeiten zweier Ereignisse eines Zufallsexperimentes in Vierfeldertafeln darstellen, – die Wahrscheinlichkeit verknüpfter Ereignisse ermitteln,	
		– bedingte Wahrscheinlichkeiten • durch inhaltliche Überlegungen und algebraisch ermitteln, • mithilfe eines Baumdiagrammes und einer Vierfeldertafel bestimmen, – zwei Ereignisse auf stochastische Unabhängigkeit inhaltlich und algebraisch untersuchen, – zwischen den Darstellungsformen Baumdiagramm und Vierfeldertafel wechseln, – inner- und außermathematische stochastische Problemstellungen analysieren

Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
		sieren, strukturieren lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).
Selbst- und Sozialkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können Ergebnisse stochastischer Berechnungen auf Plausibilität überprüfen und bewerten.		

2.3.4 Lernbereich Zusammengesetzte Körper

- Leitidee Größen und Messen

Querschnittsaufgaben

KB: historische Gebäude thematisieren (z. B. Viadukt, Kolosseum, Akropolis)

BO: Straßen- und Gebäudebau betrachten

BNE: Verpackungen untersuchen

Klassenstufe 9		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können		
– aus maßstabsgerechten Zeichnungen und Skizzen von zusammengesetzten Körpern Maße • sachgerecht entnehmen, • für Berechnungen nutzen, – zusammengesetzte Körper sachgerecht skizzieren, – Oberflächeninhalt und Volumen von zusammengesetzten Körpern durch Zerlegung in bekannte Körper berechnen, – inner- und außermathematische Problemstellungen zu Körperberechnungen analysieren, strukturieren		
sowie ohne und mit einem digitalen Mathematikwerkzeug lösen.		und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).
Selbst- und Sozialkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können		
– Lösungsstrategien bei sachbezogenem Skizzieren und für Berechnungen entwickeln, – Lösungswege, Argumentationen und Darstellungen vergleichen und bewerten.		

2.3.5 Lernbereich Quadratische Funktionen und quadratische Gleichungen

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang
- Leitidee Zahl und Operation

Querschnittsaufgaben

KB: den Goldenen Schnitt als Streckenverhältnis, das auf eine quadratische Gleichung führt, betrachten

BO: Brückenbau, Wurfbahnen im Sport, beschleunigte Bewegungen untersuchen

BNE: Optimierungsprobleme bearbeiten

Klassenstufe 9		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz		
	Die Schülerinnen und Schüler können – die quadratische Funktion in der Form $f(x) = x^2$ auf Definitionsbereich, Wertebereich, Scheitelpunkt, Achsenschnittpunkte, Monotonie und Symmetrie untersuchen sowie graphisch darstellen (Normalparabel),	
	– für quadratische Funktionen in der Form $f(x) = a \cdot x^2 + c$ den Einfluss der Parameter auf die Eigenschaften der Funktion und den Verlauf des zugehörigen Graphen untersuchen,	– für quadratische Funktionen in der Scheitelpunktform $f(x) = a \cdot (x + d)^2 + e$ den Einfluss der Parameter auf die Eigenschaften der Funktion und den Verlauf des zugehörigen Graphen untersuchen,
		– den Zusammenhang der Graphen der Funktionen in der Form $f(x) = a \cdot (x + d)^2 + e$ mit der Normalparabel ohne ein digitales Mathematikwerkzeug beschreiben, – quadratische Funktionen in der allgemeinen Form $f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ mit einem digitalen Mathematikwerkzeug auf ihre Eigenschaften untersuchen,
	– aus Punkten oder Eigenschaften des Graphen die Gleichung einer quadratischen Funktion in der Form $f(x) = a \cdot x^2 + c$ ermitteln,	– aus Punkten oder Eigenschaften des Graphen die Gleichung einer quadratischen Funktion ermitteln,
		– einfache quadratische Gleichungen ohne ein digitales Mathematikwerkzeug lösen,
	– mithilfe der Lösungsformel die Nullstellen einer quadratischen Funktion in der Normalform $f(x) = x^2 + p \cdot x + q$ sowie die Koordinaten der Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen berechnen,	– die Lösungsformel für die Normalform $f(x) = x^2 + p \cdot x + q$ einer quadratischen Gleichung auch ohne Hilfsmittel anwenden,

Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
		– Fragestellungen der Lösbarkeit und Lösungsvielfalt von quadratischen Gleichungen, auch mit einem reellen Parameter, untersuchen,
	– inner- und außermathematische Problemstellungen mithilfe quadratischer Funktionen und quadratischer Gleichungen beschreiben	
	sowie ohne und mit einem digitalen Mathematikwerkzeug lösen.	und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).
Selbst- und Sozialkompetenz		
Die Schülerinnen und Schüler können – Informationen aus Funktionsgleichungen und graphischen Darstellungen entnehmen, bearbeiten und interpretieren, – interaktive Erkundungsmöglichkeiten eines digitalen Mathematikwerkzeuges für experimentelles und heuristisches Arbeiten in inner- und außermathematischen Situationen reflektieren.		

2.4 Klassenstufe 10

2.4.1 Lernbereich Potenzen und Wurzeln

- Leitidee Zahl und Operation

Querschnittsaufgaben

DS/BO: die wissenschaftliche Schreibweise großer und kleiner Zahlen mit abgetrennten Zehnerpotenzen und SI-Präfixen nutzen (z. B. in Natur-, Wirtschaftswissenschaften)

KB: den Satz von Fermat kennenlernen

Klassenstufe 10	
Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können – Potenzen mit rationalen Exponenten inhaltlich deuten und berechnen,	Die Schülerinnen und Schüler können – Potenzen mit rationalen Exponenten inhaltlich deuten und in einfachen Fällen ohne Hilfsmittel berechnen,
– die Potenz- und die Wurzelschreibweise ineinander umwandeln, – die Potenzgesetze an Beispielen begründen, – Terme unter Anwendung der Potenzgesetze ohne Hilfsmittel vereinfachen, – ein digitales Mathematikwerkzeug zur Überprüfung der eigenen Lösung nutzen.	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können mit Ergebnissen, die ein digitales Mathematikwerkzeug anzeigt, kritisch umgehen und die Lösungsstrategien ggf. entsprechend verändern.	

2.4.2 Lernbereich Potenzfunktionen

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang

Querschnittsaufgaben

DS: die Fachsprache zur Beschreibung der Lage des Graphen einer Funktion und zur Beschreibung des Einflusses der Parameter auf die Funktionsgraphen verwenden

Klassenstufe 10	
Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können – charakterisierende Eigenschaften (Definitions- und Wertebereich, Symmetrie, Monotonie, Achsenschnittpunkte) für Potenzfunktionen in der Form $f(x) = x^k$ ($k \in \{-2; -1; 1; 2; 3; 4\}$) angeben,	Die Schülerinnen und Schüler können – charakterisierende Eigenschaften für Potenzfunktionen in der Form $f(x) = x^k$ ($k \neq 0$) mit ganzzahligen Exponenten angeben,

Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
	– den Grenzwertbegriff aus der Anschauung heraus erklären – die Grenzwertschreibweise $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ bzw. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ verwenden, um den Verlauf von Graphen (auch unter Berücksichtigung waagerechter und senkrechter Asymptoten) zu beschreiben, – den Zusammenhang der Graphen der Funktionen in der Form $f(x) = a \cdot (x + d)^k + e$ mit dem Graphen der Funktion in der Form $f(x) = x^k$ beschreiben,
– aus Darstellungen von Funktionen auf einen möglichen Funktionstyp schließen und eine Funktionsgleichung angeben, – Potenzfunktionen in unterschiedlichen Formen darstellen und zwischen ihnen wechseln, – charakterisierende Eigenschaften für Wurzelfunktionen in der Form $g(x) = \sqrt{x}$ angeben, – Wurzelfunktion graphisch darstellen, – einfache Potenzgleichungen lösen,	– aus Darstellungen von Funktionen auf einen möglichen Funktionstyp schließen und eine Funktionsgleichung angeben (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel), – Potenzfunktionen graphisch darstellen und ihre Eigenschaften beschreiben (in einfachen Fällen auch ohne ein digitales Mathematikwerkzeug), – charakterisierende Eigenschaften für Wurzelfunktionen in der Form $f(x) = \sqrt[n]{x}$ ($n \in \mathbb{N}$) angeben, – zu einer gegebenen Funktion die Gleichung der zugehörigen Umkehrfunktion bestimmen, – den Zusammenhang zwischen dem Graphen einer Funktion und dem Graphen ihrer Umkehrfunktion beschreiben, – den Zusammenhang zwischen Funktion und Umkehrfunktion an Beispielen erläutern (Graph, Definitions- und Wertebereich, Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen), – Potenzgleichungen ohne ein digitales Mathematikwerkzeug inhaltlich und kalkülmäßig lösen,
– inner- und außermathematische Problemstellungen mithilfe von Potenzfunktionen beschreiben	
sowie ohne und mit einem digitalen Mathematikwerkzeug lösen.	und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können – ihre Erkenntnisse zu funktionalen Zusammenhängen unter Verwendung der mathematischen Fachsprache in mündlicher und schriftlicher Form nachvollziehbar dokumentieren und präsentieren, – Ergebnisse kritisch hinterfragen.	

2.4.3 Lernbereich Trigonometrische Berechnungen an rechtwinkligen Dreiecken

- Leitidee Größen und Messen
- Leitidee Raum und Form

Querschnittsaufgaben

KB: Bauwerke aus unterschiedlichen Kulturen aus verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln betrachten

BO: Handwerk und Handwerkskunst thematisieren (z. B. Dachstuhl, Fachwerk, Metallbau, Möbel)

Klassenstufe 10	
Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können – die Definition von Sinus, Kosinus und Tangens eines Winkels in rechtwinkligen Dreiecken • ohne Hilfsmittel angeben, • an Beispielen erläutern, – Winkel und Seitenlängen mithilfe von Sinus, Kosinus und Tangens im rechtwinkligen Dreieck berechnen, – inner- und außermathematische Problemstellungen unter Verwendung trigonometrischer Zusammenhänge beschreiben	
sowie ohne und mit einem digitalen Mathematikwerkzeug lösen.	und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können – Arbeitsschritte selbstständig planen und umsetzen, – Lösungswege, Argumentationen und Darstellungen vergleichen und bewerten.	

2.4.4 Lernbereich Trigonometrische Funktionen

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang

Querschnittsaufgaben

MB: Schwingungen mittels Oszillographen-Apps visualisieren

KB/BO: physikalische und musikalische Experimente kennenlernen (z. B. Schwingungen, Wellen, active noise cancelling)

Klassenstufe 10	
Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz	
	Die Schülerinnen und Schüler können – Gradmaß und Bogenmaß von Winkelgrößen ineinander umwandeln und am Einheitskreis darstellen,
– charakterisierende Eigenschaften für die Sinusfunktion in der Form $f(x) = \sin(x)$ angeben,	– charakterisierende Eigenschaften für die Sinusfunktion in der Form $f(x) = \sin(x)$ und die Kosinusfunktion in der Form $f(x) = \cos(x)$ angeben,

Anspruchsebene II		Anspruchsebene III	
– den Einfluss der Parameter auf die Eigenschaften der Sinusfunktion in der Form $f(x) = a \cdot \sin(b \cdot x)$ beschreiben, – die Sinusfunktion in der Form $f(x) = a \cdot \sin(b \cdot x)$		– den Einfluss der Parameter auf die Eigenschaften von Sinusfunktionen in der Form $f(x) = a \cdot \sin(b \cdot (x + d)) + e$ und Kosinusfunktionen in der Form $f(x) = a \cdot \cos(b \cdot (x + d)) + e$ beschreiben, – für Funktionen in der Form $f(x) = a \cdot \sin(b \cdot x) + e$, $f(x) = a \cdot \sin(x + d) + e$, $f(x) = a \cdot \cos(b \cdot x) + e$ sowie $f(x) = a \cdot \cos(x + d) + e$ ohne ein digitales Mathematikwerkzeug	
• zu einer graphischen Darstellung oder einer Beschreibung eine Funktionsgleichung angeben, • den Graphen darstellen, • ihre Eigenschaften beschreiben,			
– trigonometrische Funktionen zum Lösen inner- und außermathematische Problemstellungen auch			
mit einem digitalen Mathematikwerkzeug anwenden.		in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel anwenden.	
Selbst- und Sozialkompetenz			
Die Schülerinnen und Schüler können			
– den Einsatz eines digitalen Mathematikwerkzeuges reflektieren, – ihre Erkenntnisse zu funktionalen Zusammenhängen unter Verwendung der mathematischen Fachsprache in mündlicher und schriftlicher Form nachvollziehbar dokumentieren, präsentieren und reflektieren.			

2.4.5 Lernbereich Berechnen von Wahrscheinlichkeiten

- Leitidee Daten und Zufall
- Leitidee Zahl und Operation

Querschnittsaufgaben

BO/BNE: Daten für Klimaschutz, nachhaltige Produktplanung oder Ernährung, Verkehrsplanung in Städten analysieren

Klassenstufe 10	
Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können – bedingte Wahrscheinlichkeiten mithilfe eines Baumdiagrammes und einer Vierfeldertafel bei einfachen, alltagsnahen Modellierungen erkennen,	Die Schülerinnen und Schüler können – kombinatorische Abzählprinzipien (Ziehen ohne und mit Zurücklegen unter Beachtung der Reihenfolge, Ziehen mit einem Griff) im Sachzusammenhang anwenden,

Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
	– Wahrscheinlichkeitsverteilungen diskreter Zufallsgrößen • bestimmen, • in Tabellen und Histogrammen auch unter Nutzung eines digitalen Mathematikwerkzeuges darstellen und auswerten, - den Erwartungswert diskreter Zufallsgrößen berechnen und interpretieren, - Terme, in denen das Summenzeichen vorkommt, interpretieren, - mithilfe von Histogrammen Wahrscheinlichkeiten und in einfachen Fällen den Erwartungswert ermitteln,
– inner- und außermathematische Problemstellungen beschreiben	
sowie ohne und mit einem digitalen Mathematikwerkzeug lösen.	und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– Chancen und Risiken in stochastischen Sachkontexten beurteilen.	

2.4.6 Lernbereich Exponentielles Wachstum und Exponentialfunktionen

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang
- Leitidee Zahl und Operation

Querschnittsaufgaben

- DB: Gefahr von Schneeballsystemen thematisieren (z. B. Verbreitung von Kettenbriefen)
- KB: Legende vom Reiskorn auf dem Schachbrett kennenlernen, Bevölkerungsentwicklung weltweit vergleichen
- BO: Zinseszins, Zerfalls- und Wachstumsprozesse untersuchen (Radioaktivität, Algenwachstum, Bakterienkulturen)
- BNE: Überpopulation verschiedener Tierarten im historischen Kontext betrachten

Klassenstufe 10	
Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	Die Schülerinnen und Schüler können
– Exponentialfunktionen in der Form $f(x) = a \cdot b^x$ ($b \in \mathbb{Q}^+$, $b \neq 0$) graphisch darstellen,	– charakterisierende Eigenschaften für Exponentialfunktionen in der Form $f(x) = b^x$ ($b \in \mathbb{Q}^+$, $b \neq 0$) angeben, – den Zusammenhang der Graphen der Exponentialfunktionen in der Form $f(x) = a \cdot b^{x+d} + e$ mit dem Graphen der Funktion in der Form $f(x) = b^x$ beschreiben,
– charakterisierende Eigenschaften des Graphen der Exponentialfunktionen beschreiben,	– Exponentialfunktionen graphisch darstellen und ihre Eigenschaften beschreiben

Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
	(in einfachen Fällen auch ohne ein digitales Mathematikwerkzeug), – aus Darstellungen von Funktionen auf einen möglichen Funktionstyp schließen und eine Funktionsgleichung angeben (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel), – die Potenz- und die Logarithmenschreibweise ineinander umwandeln, – einfache Exponentialgleichungen ohne ein digitales Mathematikwerkzeug inhaltlich und kalkülmäßig lösen,
– Exponentialfunktionen bei der Bearbeitung von Problemen ohne und mit einem digitalen Mathematikwerkzeug anwenden.	– Exponentialfunktionen und -gleichungen zum Lösen inner- und außermathematischer Probleme anwenden, dabei auch Zusammenhänge zwischen zwei Datenreihen näherungsweise durch eine geeignete Funktion mathematisch beschreiben (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können – Informationen aus einer Funktionsgleichung entnehmen, bearbeiten und interpretieren, – den Einsatz eines digitalen Mathematikwerkzeuges reflektieren.	

2.4.7 Lernbereich mit Wahlcharakter für Kurse der Anspruchsebene III

Der Wahlbereich im Fach Mathematik ermöglicht es, nach Abschluss der Besonderen Leistungsfeststellung den Unterricht projektorientiert zu gestalten und damit besondere Themen gezielt zu vertiefen. Die Lehrkraft kann aus fünf vorgeschlagenen Themenbereichen¹⁴ auswählen oder eigene thematische Schwerpunkte setzen. Auf diese Weise können individuelle Interessen und Stärken der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden. Der Wahlbereich dient dazu, mathematische Kompetenzen über den zentralen Unterrichtsstoff hinaus zu erweitern, kreative Lösungswege zu fördern und die Anwendung von Mathematik in vielfältigen Kontexten projektorientiert und fachübergreifend zu trainieren.

¹⁴ Siehe 2.4.7 im Lehrplan Mathematik für das Gymnasium, 2026.

3 Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten Unterricht

Die Leistungseinschätzung und Leistungsbewertung beziehen sich auf die im Zusammenhang mit den im Unterricht erworbenen Kompetenzen.¹⁵ Sie erfolgen auf der Basis transparenter Kriterien, die sich aus den Zielbeschreibungen der Kompetenzbereiche (vgl. Kapitel 2) ergeben.

Produktbezogene Kompetenzen

- sachliche Richtigkeit
- Übersichtlichkeit, Vollständigkeit, Sauberkeit und Strukturiertheit der Darstellung von Lösungswegen und Ergebnissen
- Verwendung der mathematischen Fachsprache und Symbolik
- sinnvolle Genauigkeit, z. B. bei
 - Ergebnissen von Berechnungen und Messungen,
 - geometrischen Konstruktionen,
 - der graphischen Darstellung von Funktionen,
 - der Angabe von Wahrscheinlichkeiten
- situationsgerechter und exakter Umgang mit Größen
- übersichtliche und exakte Darstellung sowie Auswertung gewonnener Daten in Tabellen und Diagrammen

Prozessbezogene Kompetenzen

- vollständiges Erfassen von gegebenen und gesuchten Größen
- Finden und kritisches Werten von Lösungsideen, Planung und Interpretation von Lösungswegen
- Anstrengungsbereitschaft, aufmerksames, sorgfältiges und konzentriertes Arbeiten
- Teamfähigkeit, gewissenhafte Übernahme von sozialen Rollen (Gesprächsleitung, Protokollführung usw.)
- Zeitmanagement während Einzel- und Gruppenarbeit
- zielgerichtete Beschaffung von Informationen, Nutzung geeigneter Medien
- kritisches Werten von Daten
- Gestaltung der Lernumgebung (Vollständigkeit der Arbeitsmaterialien, Ordnung am Arbeitsplatz, Arbeitslautstärke)
- sachgemäße Auswahl und Anwendung von Hilfsmitteln
- sinnvoller Einsatz digitaler Werkzeuge

Präsentationsbezogene Kompetenzen

- Strukturiertheit der Lösungswege und Ergebnisse unter Auswahl geeigneter Visualisierungsmöglichkeiten
- zielangemessener und sicherer Umgang mit digitalen Werkzeugen
- Präsentation entsprechend der Zielgruppe, Einbeziehen der Zielgruppe
- adressatengerechter Gebrauch von Fachsprache
- angemessene Vortragsweise (z. B. Sprachgebrauch, Lautstärke, Tempo, Blickkontakt, Körpersprache)
- kompetente Reaktion auf Fragen
- Einhalten der vorgegebenen Zeit

¹⁵ vgl. §§ 58 bis 60 ThürSchulO.

Reflexionsbezogene Kompetenzen
– begründete Darstellung und Diskussion von Lösungswegen – individuelle Bezugnahme zum eigenen Lernweg – Reflexion der einbezogenen Informationen – Beschreibung der Organisation des Lösungsprozesses

Erprobungsfassung

Im Rahmen der sprachlichen Überarbeitung, Strukturierung sowie der Zusammenführung von Textbausteinen wurde generative KI unterstützend eingesetzt. Die inhaltliche Verantwortung, die Prüfung sowie die Endredaktion wurden von den Autorinnen und Autoren vollständig übernommen.